

**Spécialité Mathématiques**  
**Première Générale**  
**Benjamin Gausson**



Lycée Brocéliande - 56 380 Guer  
Année scolaire 2026-2027



# Table des matières

|              |                                                                    |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|----|
| ■ Chapitre 1 | Fonctions polynomiales de degré 2 et équations                     | 5  |
| 1.1          | Fonctions polynomiales de degré 2, racines                         | 5  |
| 1.2          | Forme canonique d'une fonction polynomiale de degré 2 et équations | 6  |
| ■ Chapitre 2 | Probabilités conditionnelles                                       | 9  |
| 2.1          | Définition d'une probabilité conditionnelle                        | 9  |
| 2.2          | Formule des probabilités totales                                   | 10 |
| 2.3          | Événements indépendants                                            | 11 |
| ■ Chapitre 3 | Trigonométrie                                                      | 13 |
| 3.1          | Le cercle trigonométrique                                          | 13 |
| 3.2          | Le radian                                                          | 14 |
| 3.3          | Mesures d'un angle orienté                                         | 14 |
| 3.4          | Cosinus et sinus d'un angle                                        | 15 |
| 3.5          | Sinus et cosinus d'un angle                                        | 16 |
| ■ Chapitre 4 | Variations et signe des fonctions polynomiales de degré 2          | 19 |
| 4.1          | Sens de variations d'une fonction polynomiale de degré 2           | 19 |
| 4.2          | Signe d'une fonction polynomiale de degré 2                        | 20 |
| 4.3          | Récapitulatif                                                      | 22 |
| ■ Chapitre 5 | Suites numériques                                                  | 23 |
| 5.1          | Modes de génération d'une suite                                    | 23 |
| 5.2          | Représenter les termes d'une suite                                 | 24 |
| 5.3          | Monotonie d'une suite                                              | 24 |
| 5.4          | Suites et algorithmes                                              | 25 |
| 5.5          | Notion de limite d'une suite                                       | 27 |
| ■ Chapitre 6 | Nombre dérivé et fonction dérivée                                  | 31 |
| 6.1          | Nombre dérivé d'une fonction en un point                           | 31 |
| 6.2          | Nombre dérivé et représentation graphique, approximation affine    | 32 |
| 6.3          | Fonctions dérivées                                                 | 33 |
| 6.4          | Dérivées et opérations                                             | 34 |
| ■ Chapitre 7 | Produit scalaire                                                   | 35 |
| 7.1          | Expression analytique du produit scalaire                          | 35 |
| 7.2          | Produit scalaire et norme                                          | 35 |
| 7.3          | Produit scalaire et angles                                         | 37 |
| ■ Chapitre 8 | Variables aléatoires                                               | 39 |
| 8.1          | Rappels                                                            | 39 |
| 8.2          | Variables aléatoires et loi de probabilité                         | 39 |
| 8.3          | Espérance et variance                                              | 40 |

|               |                                                                 |    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|----|
| ■ Chapitre 9  | Application de la dérivation                                    | 45 |
| 9.1           | Signe de la fonction dérivée . . . . .                          | 45 |
| 9.2           | Extrema d'une fonction . . . . .                                | 46 |
| ■ Chapitre 10 | Suites arithmétiques, suites géométriques                       | 49 |
| 10.1          | Suites arithmétiques . . . . .                                  | 49 |
| 10.2          | Suites géométriques . . . . .                                   | 51 |
| ■ Chapitre 11 | La fonction exponentielle                                       | 55 |
| 11.1          | Qu'est ce que la fonction exponentielle ? . . . . .             | 55 |
| 11.2          | Relations fonctionnelles de la fonction exponentielle . . . . . | 56 |
| 11.3          | Étude de la fonction exponentielle . . . . .                    | 57 |
| ■ Chapitre 12 | Géométrie repérée                                               | 59 |
| 12.1          | Vecteur normal à une droite . . . . .                           | 59 |
| 12.2          | Équation cartésienne d'une droite et vecteur normal . . . . .   | 60 |
| 12.3          | Équation cartésienne d'un cercle . . . . .                      | 60 |

# Fonctions polynomiales de degré 2 et équations

Les capacités attendues et les démonstrations de ce chapitre.

- Fonction polynôme du second degré donnée sous forme factorisée. Racines, signe, expression de la somme et du produit des racines.
- Forme canonique d'une fonction polynôme du second degré. Discriminant. Factorisation éventuelle. Résolution d'une équation du second degré. Signe.

**AL7** Déterminer les fonctions polynômes du second degré s'annulant en deux nombres réels distincts.

**AL8** Factoriser une fonction polynôme du second degré, en diversifiant les stratégies : racine évidente, détection des racines par leur somme et leur produit, identité remarquable, application des formules générales.

**AL9** Choisir une forme adaptée (développée réduite, canonique, factorisée) d'une fonction polynôme du second degré dans le cadre de la résolution d'un problème (équation, inéquation, optimisation, variations).

**D4** Résolution de l'équation du second degré.

## ■ 1.1 Fonctions polynomiales de degré 2, racines

**Définition 1.** On dit qu'une fonction  $f$  est une **fonction polynomiale de degré 2** si elle est définie sur  $\mathbb{R}$  et s'il existe trois nombres réels  $a, b, c$  avec  $a \neq 0$  tel que, pour tout nombre réel  $x$ , on a

$$f(x) = ax^2 + bx + c.$$

Les nombres réels  $a, b, c$  sont appelés les **coefficients** et l'expression  $ax^2 + bx + c$  de la fonction  $f$  est appelée **forme développée**.

**Exemple 2.** La fonction  $x \mapsto 2x^2 - x + 5$  est une fonction polynomiale de degré 2 dont les coefficients sont  $a = 2$ ,  $b = -1$  et  $c = 5$ .

La fonction carré  $x \mapsto x^2$  est une fonction polynomiale de degré 2 dont les coefficients sont  $a = 1$ ,  $b = 0$  et  $c = 0$ .

Les fonctions affines  $x \mapsto mx + p$  ne sont pas des fonction polynomiales de degré 2.

**Définition 3.** Soit  $f$  une fonction polynomiale de degré 2. On dit qu'un nombre réel  $r$  est une **racine** de  $f$  si  $f(r) = 0$ .

**Exemple 4.** La fonction polynôme du second degré  $f : x \mapsto -2x^2 - 6x + 8$  admet deux racines qui sont  $x_1 = 1$  et  $x_2 = -4$ . En effet,

— d'une part,  $f(1) = -2 \times 1^2 - 6 \times 1 + 8 = -2 \times 1 - 6 + 8 = 0$ ;

— d'autre part,  $f(-4) = -2 \times (-4)^2 - 6 \times (-4) + 8 = -2 \times 16 + 24 + 8 = 0 = -32 + 32 = 0$ .

**Remarque 5.** Une fonction polynomiale de degré 2 admet au plus deux racines réelles.

**Propriété 6.** Soit  $f : x \mapsto ax^2 + bx + c$  une fonction polynomiale de degré 2. On suppose que  $f$  admet deux racines réelles  $x_1$  et  $x_2$  (éventuellement égale). Alors, pour tout nombre réel  $x$ , on a l'égalité

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Démonstration. Admise. □

**Définition 7.** Soit  $f : x \mapsto ax^2 + bx + c$  une fonction polynomiale de degré 2. On suppose que  $f$  admet deux racines réelles  $x_1$  et  $x_2$  (éventuellement égale). L'écriture sous la forme  $a(x - x_1)(x - x_2)$  de l'expression de la fonction  $f$  est appelée **forme factorisée**.

**Exemple 8.** La forme factorisée de la fonction  $x \mapsto -2x^2 - 6x + 8$  est  $-2(x + 4)(x - 1)$ .

**Propriété 9 (relation coefficients-racines).** Soit  $f : x \mapsto ax^2 + bx + c$  une fonction polynomiale de degré 2. On suppose que  $f$  admet deux racines réelles  $x_1$  et  $x_2$  (éventuellement égale). Alors, on a les égalités suivantes.

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad \text{et} \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

**Exemple 10.** On a vu dans l'exemple précédent que la fonction  $x \mapsto -2x^2 - 6x + 8$  admet deux racines qui sont  $-4$  et  $1$ .

On a bien  $-\frac{b}{a} = -\frac{-6}{-2} = -3 = -4 + 1$  et  $\frac{c}{a} = \frac{8}{-2} = -4 = -4 \times 1$ .

## ■ 1.2 Forme canonique d'une fonction polynomiale de degré 2 et équations

**Propriété 11.** Soit  $f : x \mapsto ax^2 + bx + c$  une fonction polynomiale de degré 2. Alors, pour tout nombre réel  $x$ , on a

$$ax^2 + b + c = a \left( x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a}$$

avec  $\Delta = b^2 - 4ac$ .

Démonstration. On développe  $a \left( x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a}$ . □

**Définition 12.** Soit  $f : x \mapsto ax^2 + bx + c$  une fonction polynomiale de degré 2.

Le nombre  $\Delta = b^2 - 4ac$  est appelé le **discriminant** de la fonction  $f$  et l'expression  $a \left( x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a}$  de  $f(x)$  est appelée **forme canonique**.

**Théorème 13 (résolution d'une équation du second degré).** Soient  $a, b, c$  trois nombres réels tels que  $a \neq 0$ .

1. Si  $\Delta < 0$ , alors l'équation  $ax^2 + bx + c = 0$  n'admet pas de solution réelle.
2. Si  $\Delta = 0$ , alors l'équation  $ax^2 + bx + c = 0$  admet pour unique solution réelle  $x_0 = -\frac{b}{2a}$ .
3. Si  $\Delta > 0$ , alors l'équation  $ax^2 + bx + c = 0$  admet deux solutions réelles distincts  $x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$  et  $x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ .

Démonstration. **D4** On a vu précédemment que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$ax^2 + bx + c = a \left( x - \left( -\frac{b}{2a} \right) \right)^2 - \frac{\Delta}{4a}.$$

1. Si  $\Delta < 0$ ,  $a(x - (-\frac{b}{2a}))^2 - \frac{\Delta}{4a}$  est strictement positif (comme somme de deux membres strictement positifs). Ainsi, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $a(x - (-\frac{b}{2a}))^2 - \frac{\Delta}{4a} > 0$  et en particulier  $ax^2 + bx + c \neq 0$ .
2. Si  $\Delta = 0$ , l'équation  $ax^2 + bx + c = 0$  est équivalente à  $a(x - (-\frac{b}{2a}))^2 = 0$ . On a alors les équivalences

$$\begin{aligned}
 ax^2 + bx + c &= 0 \\
 \Leftrightarrow a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 &= 0 \\
 \Leftrightarrow \left(x + \frac{b}{2a}\right) &= 0 \\
 \Leftrightarrow x &= -\frac{b}{2a}
 \end{aligned}$$

Si  $\Delta > 0$ ,  $\Delta = \sqrt{\Delta}^2$  et on a les équivalences suivantes

$$\begin{aligned}
 ax^2 + bx + c &= 0 \\
 \Leftrightarrow a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a} &= 0 \\
 \Leftrightarrow \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 &= \frac{\Delta}{4a^2} \\
 \Leftrightarrow \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 &= \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)^2 \\
 \Leftrightarrow x + \frac{b}{2a} = \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} &\text{ ou } x + \frac{b}{2a} = \frac{-\sqrt{\Delta}}{2a} \\
 \Leftrightarrow x = -\frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} &\text{ ou } x = -\frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \text{ ou } -\frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \\
 \Leftrightarrow x = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} &\text{ ou } x = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}
 \end{aligned}$$

□

#### Exemple 14.

1. Résolvons dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $x^2 - 3x + 2 = 0$ . On reconnaît l'expression d'un trinôme du second degré avec  $a = 1$ ,  $b = -3$  et  $c = 2$ . Calculons le discriminant  $\Delta$  de ce trinôme du second degré.

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 9 - 8 = 1.$$

Comme  $\Delta > 0$ , l'équation possède deux solutions réelles distinctes qui sont

$$\frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-3) - \sqrt{1}}{2 \times 1} = \frac{3 - 1}{2} = 1$$

et

$$\frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-3) + \sqrt{1}}{2 \times 1} = \frac{3 + 1}{2} = 2.$$

Ainsi, l'ensemble des solutions de l'équation  $x^2 - 3x + 2 = 0$  est  $\mathcal{S} = \{1; 2\}$ .

On en déduit au passage que la forme factorisée du trinôme du second degré  $x^2 - 3x + 2$  est  $(x - 1)(x - 2)$ .

2. Résolvons dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $2x^2 - 2x + \frac{1}{2} = 0$ . On reconnaît l'expression d'un trinôme du second degré avec  $a = 2$ ,  $b = -2$  et  $c = \frac{1}{2}$ . Calculons le discriminant  $\Delta$  de ce trinôme du second degré.

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4 \times 2 \times \frac{1}{2} = 4 - 4 = 0.$$

Comme  $\Delta = 0$ , l'équation possède une solution réelle (double) qui est

$$-\frac{b}{2a} = -\frac{-2}{2 \times 2} = \frac{1}{2}.$$

Ainsi, l'ensemble des solutions de l'équation  $2x^2 - 2x + \frac{1}{2}$  est  $\mathcal{S} = \left\{ \frac{1}{2} \right\}$ .

On en déduit au passage que la forme factorisée du trinôme du second degré  $2x^2 - 2x + \frac{1}{2}$  est  $2\left(x - \frac{1}{2}\right)^2$ .

3. Résolvons dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $3x^2 - 2x + 1 = 0$ . On reconnaît l'expression d'un trinôme du second degré avec  $a = 3$ ,  $b = -2$  et  $c = 1$ . Calculons le discriminant  $\Delta$  de ce trinôme du second degré.

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4 \times 3 \times 1 = 4 - 12 = -8 < 0.$$

Comme  $\Delta < 0$ , l'équation n'a pas de solution réelle et l'ensemble des solutions de cette équation est  $\mathcal{S} = \emptyset$ .

# Probabilités conditionnelles

Les capacités attendues et les démonstrations de ce chapitre.

- Arbres pondérés et calcul de probabilités : règle du produit, de la somme.
- Partition de l'univers (systèmes complets d'événements). Formule des probabilités totales.
- Succession de deux épreuves indépendantes. Représentation par un arbre ou un tableau.

**SP1** Construire un arbre pondéré ou un tableau en lien avec une situation donnée. Passer du registre de la langue naturelle au registre symbolique et inversement.

**SP2** Utiliser un arbre pondéré ou un tableau pour calculer une probabilité.

**SP3** Calculer des probabilités conditionnelles lorsque les événements sont présentés sous forme de tableau croisé d'effectifs (tirage au sort avec équiprobabilité d'un individu dans une population).

**SP4** Dans des cas simples, calculer une probabilité à l'aide de la formule des probabilités totales.

**SP5** Distinguer en situation  $P_A(B)$  et  $P_B(A)$ , par exemple dans des situations de type « faux positifs ».

**SP6** Représenter une répétition de deux épreuves indépendantes par un arbre ou un tableau.

## ■ 2.1 Définition d'une probabilité conditionnelle

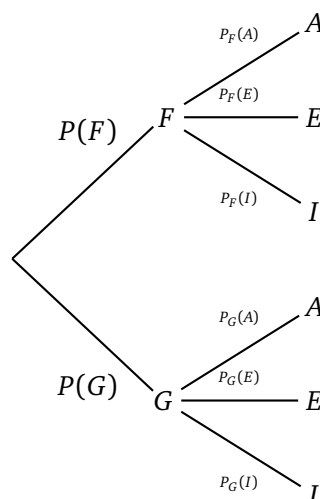
**Définition 15.** Soient  $A$  et  $B$  deux événements d'un univers  $\Omega$  tels que  $P(A) \neq 0$ . La **probabilité de  $B$  sachant  $A$**  est le nombre noté  $P_A(B)$  défini par

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

**Remarque 16.** On trouve aussi dans la littérature la notation  $P(B|A)$  pour désigner la probabilité de  $B$  sachant  $A$ .

**Exemple 17.** On choisit au hasard un élève dans un lycée. On note  $F$  l'événement « l'élève est une fille » et  $A$  « l'élève étudie l'allemand ». On sait de plus que  $P(F) = 0,6$  et  $P(A \cap F) = 0,12$ . La probabilité que l'élève rencontré étudie l'allemand sachant que c'est une fille est  $P_F(A) = \frac{P(A \cap F)}{P(F)} = \frac{0,12}{0,6} = 0,2$ .

**Remarque 18.** On peut lire une probabilité conditionnelle sur un arbre comme le montre le dessin ci-dessous.

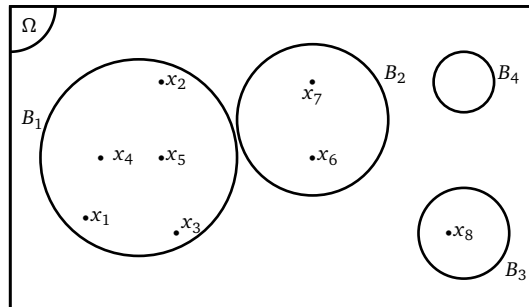


## ■ 2.2 Formule des probabilités totales

**Définition 19.** On appelle **système complet d'événements** d'un univers  $\Omega$  un ensemble d'événements  $\{A_1; \dots; A_n\}$  qui vérifie

1. pour tous  $i, j \in \{1; \dots; n\}$  tels que  $i \neq j$ , on a  $A_i \cap A_j = \emptyset$ ;
2.  $\Omega = \bigcup_{1 \leq i \leq n} A_i$ .

**Exemple 20.** On a représenté à l'aide du diagramme de Venn ci-dessous l'univers  $\Omega = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8\}$  ainsi que des événements  $B_1, B_2, B_3, B_4$ .



Comme les événements  $B_1, B_2, B_3$  et  $B_4$  vérifient les conditions de la définition, on peut dire qu'ils forment un système complet d'événements de  $\Omega$ .

**Propriété 21 (Formule des probabilités totales).** Soient  $n$  un entier naturel non nul,  $B_1, B_2, \dots, B_n$   $n$  événements de probabilités qui forment un système complet d'événements de  $\Omega$  et  $A$  un événement de  $\Omega$ . Alors :

$$P(A) = P(B_1) \times P_{B_1}(A) + \dots + P(B_n) \times P_{B_n}(A)$$

ou, si de plus, pour tout  $1 \leq i \leq n$ ,  $P(B_i) \neq 0$ ,

$$P(A) = P(A \cap B_1) + \dots + P(A \cap B_n).$$

En particulier, si  $B$  est un événement, on a

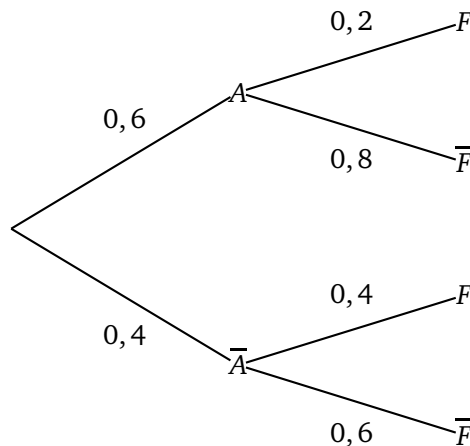
$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B})$$

ou, si de plus  $P(B) \neq 0$  et  $P(\bar{B}) \neq 0$ ,

$$P(A) = P(B) \times P_B(A) + P(\bar{B}) \times P_{\bar{B}}(A).$$

Démonstration. Admise. □

**Exemple 22.** on considère l'arbre pondéré suivant.



Calculons la probabilité de l'événement  $F$ . D'après la formule des probabilités totales, on a

$$P(F) = P(A) \times P_F(A) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(F) = 0,6 \times 0,2 + 0,4 \times 0,4 = 0,12 + 0,16 = 0,28.$$

## ■ 2.3 Événements indépendants

**Définition 23.** Soient  $A, B$  deux événements d'un univers  $\Omega$ . On dit que les événements  $A$  et  $B$  sont **indépendants** si on a l'égalité.

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B).$$

**Propriété 24.** Soient  $A, B$  deux événements d'un univers  $\Omega$  de probabilités non nulles. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i)  $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ ;
- (ii)  $P_A(B) = P(B)$ ;
- (iii)  $P_B(A) = P(A)$ .

*Démonstration.* • Montrons que (i) implique (ii). On a  $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(A) \times P(B)}{P(A)} = P(B)$ .

• Montrons que (ii) implique (iii). On a  $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B)}{P_A(B)} = P(A \cap B) \times \frac{P(A)}{P(A \cap B)} = P(A)$ .

• Montrons que (iii) implique (i). On a  $P(A) \times P(B) = P_B(A) \times P(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \times P(B) = P(A \cap B)$ .  $\square$

**Remarque 25.** On retrouve dans la proposition précédente la notion intuitive d'indépendance. En effet, dire que les événements  $A$  et  $B$  sont indépendants, c'est dire que la réalisation de  $A$  (resp. de  $B$ ) n'influence pas celle de  $B$  (resp. de  $A$ ).

**Propriété 26.** Soient  $A, B$  deux événements d'un univers  $\Omega$ . Si  $A$  et  $B$  sont indépendants alors  $\bar{A}$  et  $B$  sont indépendants.

*Démonstration.* On commence par remarquer que  $B = (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B)$  avec  $A \cap B$  et  $\bar{A} \cap B$  disjoints d'où  $P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)$ . En outre, comme  $A$  et  $B$  sont indépendants, on a  $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ . Ainsi,  $P(B) = P(A) \times P(B) + P(\bar{A} \cap B)$ . En regroupant les deux égalités précédentes, il vient  $(1 - P(A)) \times P(B) = P(\bar{A} \cap B)$ . Ainsi, les événements  $\bar{A}$  et  $B$  sont indépendants.  $\square$



# Trigonométrie

Les capacités attendues et les démonstrations de ce chapitre.

- Cercle trigonométrique. Longueur d'arc. Radian.
- Enroulement de la droite sur le cercle trigonométrique. Image d'un nombre réel.
- Cosinus et sinus d'un nombre réel. Lien avec le sinus et le cosinus dans un triangle rectangle. Valeurs remarquables.
- Fonctions cosinus et sinus. Parité, périodicité. Courbes représentatives.

**AN14** Placer un point sur le cercle trigonométrique.

**AN15** Lier la représentation graphique des fonctions cosinus et sinus et le cercle trigonométrique.

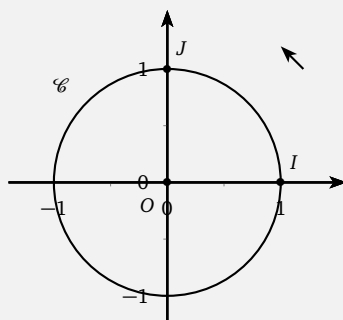
**AN16** Traduire graphiquement la parité et la périodicité des fonctions trigonométriques.

**AN17** Par lecture du cercle trigonométrique, déterminer, pour des valeurs remarquables de  $x$ , les cosinus et sinus d'angles associés à  $x$ .

**D9** Calcul de  $\sin \frac{\pi}{4}$ ,  $\cos \frac{\pi}{3}$ ,  $\sin \frac{\pi}{3}$ .

## ■ 3.1 Le cercle trigonométrique

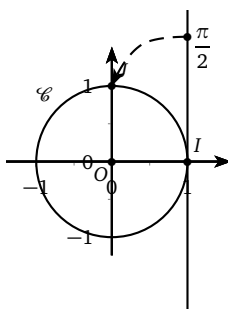
**Définition 27.** Le **cercle trigonométrique**  $\mathcal{C}$  est le cercle de centre  $O$  et de rayon 1 sur lequel on choisit un sens, appelé **sens direct**. C'est le sens anti-horaire.



**Remarque 28.** Le périmètre du cercle trigonométrique vaut  $2\pi$ .

Si on enroule la droite réelle autour du cercle trigonométrique (comme ci-dessous), le point d'abscisse 0 de la droite correspond au point  $I$  du cercle.

Le point d'abscisse  $2\pi$  correspond aussi au point  $J$ . De même, les points d'abscisse  $\frac{\pi}{2}$ ,  $\frac{5\pi}{2}$ ,  $-\frac{3\pi}{2}$  correspondent au point  $J$  du cercle trigonométrique.



Enfin, soient  $x \in \mathbb{R}$  et  $M$  le représentant de  $x$  sur le cercle trigonométrique. Alors, pour tout  $k \in \mathbb{Z}$ ,  $x + 2k\pi$  est aussi représenté par le point  $M$  sur le cercle.

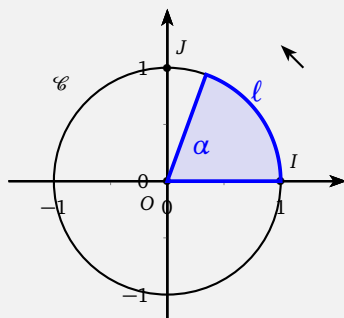
Lorsque deux nombres  $x$  et  $y$  ont un même représentant sur le cercle trigonométrique, on écrit

$$x = y + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \text{ ou } x = y \pmod{2\pi}.$$

Dans le deuxième cas, on lit «  $x$  est égal à  $y$  **modulo**  $2\pi$  ». En d'autres termes, l'expression modulo  $2\pi$  signifie « à  $2\pi$  près ».

## ■ 3.2 Le radian

**Définition 29.** Soit  $\alpha$  un angle de sommet  $O$ . La mesure en **radian** de l'angle  $\alpha$  est égale à la longueur de l'arc du cercle trigonométrique qu'il intercepte.



**Exemple 30.** Un angle plat mesure  $\pi$  radians. Un angle droit mesure  $\frac{\pi}{2}$  radians, on écrit aussi  $\frac{\pi}{2}$  rad.

**Propriété 31 (conversion degré-radian).** Les mesures des angles en degré et en radians sont proportionnelles.

On a en fait  $\pi \text{ rad} = 180^\circ$ .

On donne ci-dessous un tableau qui permet de passer des degrés aux radians et vice versa.

| °   | 0 | 30      | 45      | 60      | 90      | 135      | 150      | 180   | 210      | 235      | 250      | 270      | 300      | 315      | 330       | 360    |
|-----|---|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|
| rad | 0 | $\pi/6$ | $\pi/4$ | $\pi/3$ | $\pi/2$ | $3\pi/4$ | $5\pi/6$ | $\pi$ | $7\pi/6$ | $5\pi/4$ | $4\pi/3$ | $3\pi/2$ | $5\pi/3$ | $7\pi/4$ | $11\pi/6$ | $2\pi$ |

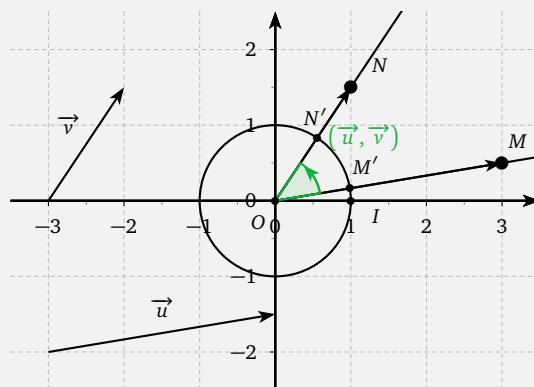
## ■ 3.3 Mesures d'un angle orienté

**Définition 32.**

Soient  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs non nuls du plan. On définit les points  $M$  et  $N$  tels que  $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$  et  $\vec{v} = \overrightarrow{ON}$ . Soient  $M'$  et  $N'$  les points d'intersection respectifs des demi-droites  $[OM)$  et  $[ON)$  avec le cercle trigonométrique.

Soient  $x$  le nombre réel représenté par le point  $M$  et  $y$  le nombre réel représenté par  $N$  sur le cercle trigonométrique.

Alors  $y - x$  est une mesure en radians de l'**angle orienté**  $(\vec{u}, \vec{v})$ .



**Propriété 33.** Soient  $\vec{u}, \vec{v}$  deux vecteurs non nuls du plan. L'angle orienté  $(\vec{u}, \vec{v})$  a une unique mesure dans  $] -\pi, \pi]$  appelée **mesure principale**.

**Exemple 34.**

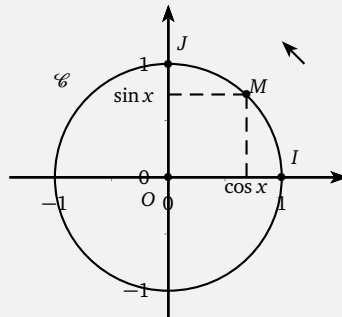
1. La mesure principale de l'angle  $(\vec{OI}, \vec{OJ})$  est  $\frac{\pi}{2}$ .
2. La mesure principale de l'angle  $(\vec{OJ}, \vec{OI})$  est  $-\frac{\pi}{2}$ .
3. Si  $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{37\pi}{4} \bmod 2\pi$ , la mesure principale de l'angle  $(\vec{u}, \vec{v})$  est  $-\frac{3\pi}{4}$ .

### ■ 3.4 Cosinus et sinus d'un angle

**Définition 35.** Soient  $x \in \mathbb{R}$  et  $M$  l'image de  $x$  sur le cercle trigonométrique.

L'abscisse du point  $M$  est appelée le **cosinus** de  $x$ , noté  $\cos x$ .

L'ordonnée du point  $M$  est appelée le **sinus** de  $x$ , noté  $\sin x$ .



**Propriété 36.** Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $-1 \leq \cos x \leq 1$  et  $-1 \leq \sin x \leq 1$ .

*Démonstration.* Pour tout nombre réel  $x$ , le point de coordonnées  $(\cos(x); 0)$  est sur le « diamètre horizontal » du cercle trigonométrique. Les extrémités de ce diamètre étant les points de coordonnées  $(-1; 0)$  et  $(1; 0)$ , on a bien  $-1 \leq \cos x \leq 1$ . L'autre encadrement se démontre pareillement.  $\square$

**Propriété 37.** Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ .

*Démonstration.* On pose  $M$  le point de coordonnées  $(\cos x; 0)$  et  $N$  le point de coordonnées  $(\cos x; \sin x)$ . Le triangle  $OMN$  est rectangle en  $O$  donc d'après le théorème de Pythagore, on a  $MN^2 = OM^2 + ON^2$  d'où  $1^2 = \cos^2 x + \sin^2 x$ .  $\square$

**Propriété 38.** Pour tout nombre réel  $x$  et tout entier relatif  $k$ , on a

$$\cos(x + 2k\pi) = \cos x \text{ et } \sin(x + 2k\pi) = \sin x.$$

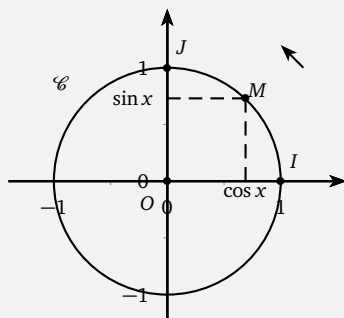
*Démonstration.* Les points images  $M$  de  $x$  et  $N$  de  $x + 2k\pi$  sont confondus sur le cercle trigonométrique. Ils ont donc les mêmes coordonnées. Celles de  $M$  étant  $(\cos x; \sin x)$  et celles de  $N$   $(\cos(x + 2k\pi); \sin(x + 2k\pi))$  le résultat en découle.  $\square$

**Propriété 39 (Valeurs remarquables).** À apprendre par cœur !

|                |           |                      |                      |                      |                 |
|----------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Réel $x$       | 0         | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{2}$ |
| Angle $\alpha$ | $0^\circ$ | $30^\circ$           | $45^\circ$           | $60^\circ$           | $90^\circ$      |
| $\cos x$       | 1         | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | 0               |
| $\sin x$       | 0         | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1               |

### ■ 3.5 Sinus et cosinus d'un angle

**Définition 40.** Soit  $x \in \mathbb{R}$  et  $M$  l'image de  $x$  sur le cercle trigonométrique. L'abscisse du point  $M$  est appelée le **cosinus** de  $x$  noté  $\cos x$ . L'ordonnée de  $M$  est appelée le **sinus** de  $x$  noté  $\sin x$ .



**Propriété 41.** Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $-1 \leq \cos x \leq 1$  et  $-1 \leq \sin x \leq 1$ .

*Démonstration.* Pour tout nombre réel  $x$ , le point de coordonnées  $(\cos(x); 0)$  est sur le « diamètre horizontal » du cercle trigonométrique. Les extrémités de ce diamètre étant les points de coordonnées  $(-1; 0)$  et  $(1; 0)$ , on a bien  $-1 \leq \cos x \leq 1$ . L'autre encadrement se démontre pareillement.  $\square$

**Propriété 42.** Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ .

*Démonstration.* On pose  $M$  le point de coordonnées  $(\cos x; 0)$  et  $N$  le point de coordonnées  $(\cos x; \sin x)$ . Le triangle  $OMN$  est rectangle en  $O$  donc d'après le théorème de Pythagore, on a  $MN^2 = OM^2 + ON^2$  d'où  $1^2 = \cos^2 x + \sin^2 x$ .  $\square$

**Propriété 43.** Pour tout nombre réel  $x$  et tout entier relatif  $k$ , on a

$$\cos(x + 2k\pi) = \cos x \text{ et } \sin(x + 2k\pi) = \sin x.$$

*Démonstration.* Les points images  $M$  de  $x$  et  $N$  de  $x + 2k\pi$  sont confondus sur le cercle trigonométrique. Ils ont donc les mêmes coordonnées. Celles de  $M$  étant  $(\cos x; \sin x)$  et celles de  $N$   $(\cos(x + 2k\pi); \sin(x + 2k\pi))$  le résultat en découle.  $\square$

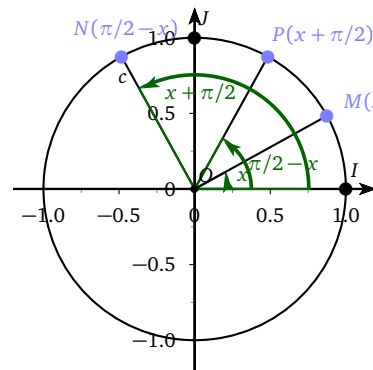
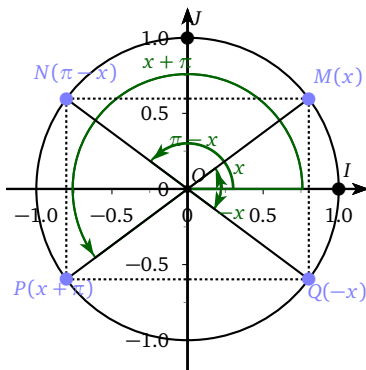
**Propriété 44 (Valeurs remarquables).** À apprendre par cœur !

| Réel $x$       | 0         | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{2}$ |
|----------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Angle $\alpha$ | $0^\circ$ | $30^\circ$           | $45^\circ$           | $60^\circ$           | $90^\circ$      |
| $\cos x$       | 1         | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | 0               |
| $\sin x$       | 0         | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1               |

**Propriété 45 (Angles associés).** Pour tout nombre réel  $x$ , on a

1.  $\cos(-x) = \cos x$  et  $\sin(x) = -\sin x$
2.  $\cos(x + \pi) = -\cos x$  et  $\sin(x + \pi) = -\sin x$
3.  $\cos(\pi - x) = -\cos x$  et  $\sin(\pi - x) = \sin x$
4.  $\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin x$  et  $\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x$
5.  $\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \sin x$  et  $\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \cos x$

*Démonstration.* On utilise les deux dessins ci-dessous.



□



# Variations et signe des fonctions polynomiales de degré 2

Les capacités attendues et les démonstrations de ce chapitre.

- Fonction polynôme du second degré donnée sous forme factorisée. Racines, signe, expression de la somme et du produit des racines.

**AL9** Choisir une forme adaptée (développée réduite, canonique, factorisée) d'une fonction polynôme du second degré dans le cadre de la résolution d'un problème (équation, inéquation, optimisation, variations).

## ■ 4.1 Sens de variations d'une fonction polynomiale de degré 2

**Définition 46.** La représentation graphique d'une fonction du second degré est une **parabole**.

**Propriété 47.** Soit  $f$  une fonction du second degré définie par  $f(x) = ax^2 + bx + c$  ( $a \neq 0$ ) pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .

1. Si  $a > 0$  alors  $f$  est décroissante sur  $] -\infty; \alpha]$  et croissante sur  $[\alpha; +\infty[$ .
2. Si  $a < 0$  alors  $f$  est croissante sur  $] -\infty; \alpha]$  et décroissante sur  $[\alpha; +\infty[$ .

*Démonstration.* Traitons pour commencer le cas  $a > 0$  et montrons que  $f$  est décroissante sur  $] -\infty; \alpha]$ . Soient  $u, v \in ] -\infty; \alpha]$  tels que  $u < v$ . On a les implications suivantes

$$\begin{aligned}
 & u & \leq & v & \leq & \alpha \\
 \Rightarrow & u - \alpha & \leq & v - \alpha & \leq & 0 \\
 \Rightarrow & a(u - \alpha) & \leq & a(v - \alpha) & \leq & 0 \\
 \Rightarrow & a(u - \alpha)^2 & \geq & a(v - \alpha)^2 & \geq & 0 \text{ la fonction carrée inverse l'ordre sur } ] -\infty; 0] \\
 \Rightarrow & a(u - \alpha)^2 + \beta & \geq & a(v - \alpha)^2 + \beta & \geq & \beta \\
 \Rightarrow & f(u) & \geq & f(v) & \geq & \beta
 \end{aligned}$$

Ce qui signifie, par définition, que la fonction  $f$  est décroissante sur  $] -\infty; \alpha]$ .

Soit maintenant  $\alpha \leq u \leq v$ . On a les implications suivantes.

$$\begin{aligned}
 & \alpha & \leq & u & \leq & v \\
 \Rightarrow & 0 & \leq & u - \alpha & \leq & v - \alpha \\
 \Rightarrow & 0 & \leq & a(u - \alpha) & \leq & a(v - \alpha) \\
 \Rightarrow & 0 & \leq & a(u - \alpha)^2 & \leq & a(v - \alpha)^2 \text{ la fonction carrée conserve l'ordre sur } [0; +\infty[ \\
 \Rightarrow & \beta & \leq & a(u - \alpha)^2 + \beta & \leq & a(v - \alpha)^2 + \beta \\
 \Rightarrow & \beta & \leq & f(u) & \leq & f(v)
 \end{aligned}$$

Ce qui signifie, par définition, que la fonction  $f$  est croissante sur  $[\alpha; +\infty[$ .

Le cas  $a < 0$  est laissé en exercice. □

**Corollaire 48.** Soit  $f$  une fonction du second degré définie par  $f(x) = ax^2 + bx + c$  ( $a \neq 0$ ) pour tout  $x \in \mathbb{R}$ . La fonction  $f$  admet un unique extremum atteint en  $-\frac{b}{2a}$ . Si  $a > 0$ , c'est un minimum; si  $a < 0$  c'est un maximum.

**Remarque 49.** On peut résumer la propriété précédente et le corollaire à l'aide des deux tableaux ci-dessous.

- Si  $a > 0$ , on a la parabole « lève les bras » et la fonction admet un minimum.
- Si  $a < 0$ , on a la parabole « baisse les bras » et la fonction admet un maximum.

|                   |           |          |           |
|-------------------|-----------|----------|-----------|
| $x$               | $-\infty$ | $\alpha$ | $+\infty$ |
| variations de $f$ |           |          |           |

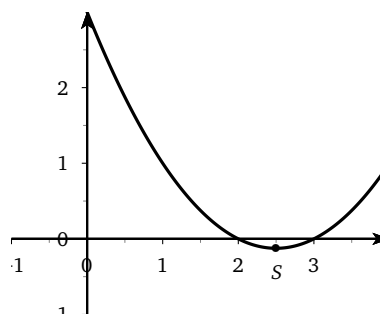
|                   |           |          |           |
|-------------------|-----------|----------|-----------|
| $x$               | $-\infty$ | $\alpha$ | $+\infty$ |
| variations de $f$ |           |          |           |

**Définition 50.** Soit  $f$  une fonction du second degré définie par  $f(x) = ax^2 + bx + c$  ( $a \neq 0$ ) pour tout  $x \in \mathbb{R}$ . Le point  $S$  de coordonnées  $(\alpha; \beta)$  est le **sommet** de la parabole de  $f$ .

### Exemple 51.

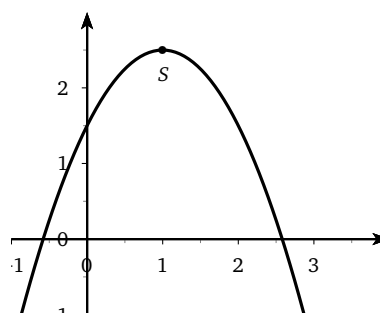
- On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 0,5x^2 - 2,5x + 3$ . On a  $\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{-2,5}{0,5 \times 1} = 2,5$  et  $\beta = f(\alpha) = -0,125$ . On en déduit le tableau de variations de  $f$  et on donne la courbe représentative de  $f$  ci-dessous.

|                   |           |     |           |
|-------------------|-----------|-----|-----------|
| $x$               | $-\infty$ | 2.5 | $+\infty$ |
| variations de $f$ |           |     |           |



- On considère la fonction  $g$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = -x^2 + 2x + 3$ . On a  $\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{2}{2 \times (-1)} = 1$  et  $\beta = f(\alpha) = 2,5$ . On en déduit le tableau de variations de  $f$  et on donne la courbe représentative de  $g$  ci-dessous.

|                   |           |   |           |
|-------------------|-----------|---|-----------|
| $x$               | $-\infty$ | 1 | $+\infty$ |
| variations de $g$ |           |   |           |



## ■ 4.2 Signe d'une fonction polynomiale de degré 2

**Propriété 52.** Soit  $f$  une fonction du second degré donnée pour tout  $x \in \mathbb{R}$  par  $f(x) = ax^2 + bx + c$  avec  $a \neq 0$

- Si  $\Delta = 0$ , alors pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f(x) = a(x - \alpha)^2$ .
- Si  $\Delta > 0$ , alors, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$  où  $x_1$  et  $x_2$  sont les deux solutions de

$$\text{l'équation } ax^2 + bx + c = 0.$$

*Démonstration.* On rappelle que pour tout nombre réel  $x$ , on a  $f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a}$ .

1. Si  $\Delta = 0$ , alors pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = a(x - \alpha)^2$ .

2. Si  $\Delta > 0$ , on a

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a} \\ &= a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{\Delta}{4a}\right)\right] \\ &= a\left(x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)\left(x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right) \\ &= a\left(x - \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}\right)\left(x - \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}\right) \end{aligned}$$

□

**Propriété 53.** Soit  $f$  une fonction du second degré donnée pour tout  $x \in \mathbb{R}$  par  $f(x) = ax^2 + bx + c$  avec  $a \neq 0$ .

1. Si  $\Delta < 0$ , alors pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f(x)$  est du signe de  $a$ .

2. Si  $\Delta = 0$ , alors  $f(x)$  est du signe  $a$  et s'annule en  $x = -\frac{b}{2a}$ .

3. Si  $\Delta > 0$ , alors  $f(x)$  est du signe de  $a$  à l'extérieur des racines  $x_1$  et  $x_2$ , s'annule en  $x_1$  et  $x_2$ , est du signe opposé de  $a$  entre les racines.

*Démonstration.* On rappelle que pour tout nombre réel  $x$ , on a  $f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a}$ .

1. Si  $\Delta < 0$ ,  $a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2$  et  $-\frac{\Delta}{4a}$  sont du signe de  $a$  donc  $f(x)$  est du signe de  $a$ .

2. Si  $\Delta = 0$ ,  $f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2$ . Or  $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2$  est positif et s'annule en  $-\frac{b}{2a}$ . Ainsi,  $f(x)$  est du signe  $a$  et s'annule en  $x = -\frac{b}{2a}$ .

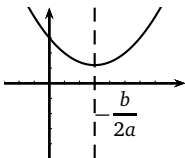
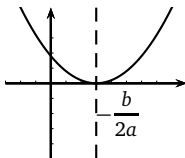
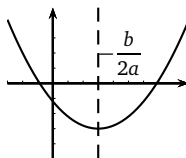
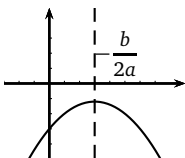
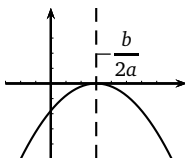
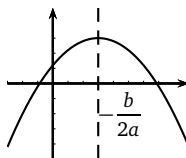
3. Si  $\Delta > 0$ , on a le tableau de signes suivant (en supposant que  $x_1 < x_2$ ).

| $x$                           | $-\infty$    | $x_1$ | $x_2$               | $+\infty$    |
|-------------------------------|--------------|-------|---------------------|--------------|
| signe de $a$                  | signe de $a$ |       |                     |              |
| signe de $(x - x_1)$          | —            | 0     | +                   | +            |
| signe de $(x - x_2)$          | —            | —     | 0                   | +            |
| signe de $(x - x_1)(x - x_2)$ | +            | 0     | —                   | +            |
| signe de $f(x)$               | signe de $a$ | 0     | signe opposé de $a$ | signe de $a$ |

□

### ■ 4.3 Récapitulatif

On consigne les propriétés principales du trinôme du second degré dans le tableau suivant.

|                            | $\Delta < 0$                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\Delta = 0$                            | $\Delta > 0$                                                                                       |           |                 |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |       |           |                 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |       |       |           |                 |   |   |   |   |   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|-----------|-----------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|-------|-----------|-----------------|---|---|---|---|---|
| Solutions<br>de $f(x) = 0$ | Aucune solution                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Une solution :<br>$x_0 = -\frac{b}{2a}$ | Deux solutions :<br>$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$<br>$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ |           |                 |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |       |           |                 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |       |       |           |                 |   |   |   |   |   |
| Forme factorisée           | Aucune                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $f(x) = a(x - x_0)^2$                   | $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$                                                                       |           |                 |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |       |           |                 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |       |       |           |                 |   |   |   |   |   |
| $a > 0$                    | <div></div> <p>Parabole convexe</p> <table><tr><td><math>x</math></td><td><math>-\infty</math></td><td><math>+\infty</math></td></tr><tr><td>Signe de <math>f(x)</math></td><td colspan="2">+</td></tr></table>   | $x$                                     | $-\infty$                                                                                          | $+\infty$ | Signe de $f(x)$ | + |  | <div></div> <p>Parabole convexe</p> <table><tr><td><math>x</math></td><td><math>-\infty</math></td><td><math>x_0</math></td><td><math>+\infty</math></td></tr><tr><td>Signe de <math>f(x)</math></td><td>+</td><td>0</td><td>+</td></tr></table>   | $x$ | $-\infty$ | $x_0$ | $+\infty$ | Signe de $f(x)$ | + | 0 | + | <div></div> <p>Parabole convexe</p> <table><tr><td><math>x</math></td><td><math>-\infty</math></td><td><math>x_1</math></td><td><math>x_2</math></td><td><math>+\infty</math></td></tr><tr><td>Signe de <math>f(x)</math></td><td>+</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr></table>   | $x$ | $-\infty$ | $x_1$ | $x_2$ | $+\infty$ | Signe de $f(x)$ | + | 0 | - | 0 | + |
| $x$                        | $-\infty$                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $+\infty$                               |                                                                                                    |           |                 |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |       |           |                 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |       |       |           |                 |   |   |   |   |   |
| Signe de $f(x)$            | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                    |           |                 |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |       |           |                 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |       |       |           |                 |   |   |   |   |   |
| $x$                        | $-\infty$                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $x_0$                                   | $+\infty$                                                                                          |           |                 |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |       |           |                 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |       |       |           |                 |   |   |   |   |   |
| Signe de $f(x)$            | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                       | +                                                                                                  |           |                 |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |       |           |                 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |       |       |           |                 |   |   |   |   |   |
| $x$                        | $-\infty$                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $x_1$                                   | $x_2$                                                                                              | $+\infty$ |                 |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |       |           |                 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |       |       |           |                 |   |   |   |   |   |
| Signe de $f(x)$            | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                       | -                                                                                                  | 0         | +               |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |       |           |                 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |       |       |           |                 |   |   |   |   |   |
| $a < 0$                    | <div></div> <p>Parabole concave</p> <table><tr><td><math>x</math></td><td><math>-\infty</math></td><td><math>+\infty</math></td></tr><tr><td>Signe de <math>f(x)</math></td><td colspan="2">-</td></tr></table> | $x$                                     | $-\infty$                                                                                          | $+\infty$ | Signe de $f(x)$ | - |  | <div></div> <p>Parabole concave</p> <table><tr><td><math>x</math></td><td><math>-\infty</math></td><td><math>x_0</math></td><td><math>+\infty</math></td></tr><tr><td>Signe de <math>f(x)</math></td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr></table> | $x$ | $-\infty$ | $x_0$ | $+\infty$ | Signe de $f(x)$ | - | 0 | - | <div></div> <p>Parabole concave</p> <table><tr><td><math>x</math></td><td><math>-\infty</math></td><td><math>x_1</math></td><td><math>x_2</math></td><td><math>+\infty</math></td></tr><tr><td>Signe de <math>f(x)</math></td><td>-</td><td>0</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td></tr></table> | $x$ | $-\infty$ | $x_1$ | $x_2$ | $+\infty$ | Signe de $f(x)$ | - | 0 | + | 0 | - |
| $x$                        | $-\infty$                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $+\infty$                               |                                                                                                    |           |                 |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |       |           |                 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |       |       |           |                 |   |   |   |   |   |
| Signe de $f(x)$            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                    |           |                 |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |       |           |                 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |       |       |           |                 |   |   |   |   |   |
| $x$                        | $-\infty$                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $x_0$                                   | $+\infty$                                                                                          |           |                 |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |       |           |                 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |       |       |           |                 |   |   |   |   |   |
| Signe de $f(x)$            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                       | -                                                                                                  |           |                 |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |       |           |                 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |       |       |           |                 |   |   |   |   |   |
| $x$                        | $-\infty$                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $x_1$                                   | $x_2$                                                                                              | $+\infty$ |                 |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |       |           |                 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |       |       |           |                 |   |   |   |   |   |
| Signe de $f(x)$            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                       | +                                                                                                  | 0         | -               |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |       |           |                 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |       |       |           |                 |   |   |   |   |   |

# Suites numériques

Les capacités attendues et les démonstrations de ce chapitre.

- Exemples de modes de génération d'une suite : explicite  $u_n = f(n)$ , par une relation de récurrence  $u_{n+1} = f(u_n)$ , par un algorithme, par des motifs géométriques. Notations :  $u(n)$ ,  $u_n$ ,  $(u(n))$ ,  $(u_n)$ .
- Sens de variation d'une suite.
- Sur des exemples, introduction intuitive de la notion de limite, finie ou infinie, d'une suite.

**AL1** Dans le cadre de l'étude d'une suite, utiliser le registre de la langue naturelle, le registre algébrique, le registre graphique, et passer de l'un à l'autre.

**AL2** Proposer, modéliser une situation permettant de générer une suite de nombres. Déterminer une relation explicite ou une relation de récurrence pour une suite définie par un motif géométrique, par une question de dénombrement.

**AL3** Calculer des termes d'une suite définie explicitement, par récurrence ou par un algorithme.

**AL5** Conjecturer, dans des cas simples, la limite éventuelle d'une suite.

## ■ 5.1 Modes de génération d'une suite

**Définition 54.** Une **suite numérique** est fonction  $u$  définie sur  $\mathbb{N}$  et à valeurs dans  $\mathbb{R}$ .

Pour tout entier naturel  $n$ , on note  $u_n$  le nombre réel  $u(n)$  et on l'appelle le **terme de rang  $n$**  de la suite. On note  $(u_n)$  la suite définie à l'aide de la fonction  $u$ .

**Exemple 55.** On considère la suite  $(u_n)$  des nombres entiers naturels impairs. On en donne ci-dessous les premiers termes.

$$1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 \dots$$

Le terme de rang 0 est  $u_0 = 1$ . Le terme de rang 4 est  $u_4 = 9$ . Plus généralement, pour  $n \in \mathbb{N}$ , le terme de rang  $n$  est  $u_n = 2n + 1$ .

**Définition 56 (suite définie par une relation explicite).** Soit  $f$  une fonction définie sur l'intervalle  $[0; +\infty[$ . En posant pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n = f(n)$ , on définit une suite  $(u_n)$ . On dit que la suite  $(u_n)$  est définie par une **relation explicite**.

**Exemple 57.** On considère  $(u_n)$  la suite définie pour tout entier naturel  $n$  par la relation explicite  $u_n = (n+2)^2 - 2(n+2)$ .

On peut calculer les premiers termes de cette suite. On a

- $u_0 = (0+2)^2 - 2(0+2) = 0$ ;
- $u_1 = (1+2)^2 - 2(2+1) = 3$ ;
- $u_2 = (2+2)^2 - 2(2+2) = 8$ ;
- etc...

La fonction  $f$  définissant la suite  $(u_n)$  est donnée, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , par  $f(x) = (x+2)^2 - 2(x+2)$ .

**Définition 58 (suite définie par une relation de récurrence).** On définit une suite par une **relation de récurrence** lorsqu'on :

1. choisit un premier terme  $u_0$  ;
2. exprime un terme de la suite en fonction d'un (ou plusieurs) terme(s) précédents.

**Exemple 59.** On considère la suite  $(u_n)$  définie par la relation de récurrence

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = -u_n + 5, \text{ pour tout entier naturel } n \end{cases}$$

On calcule les premiers termes de la suite :

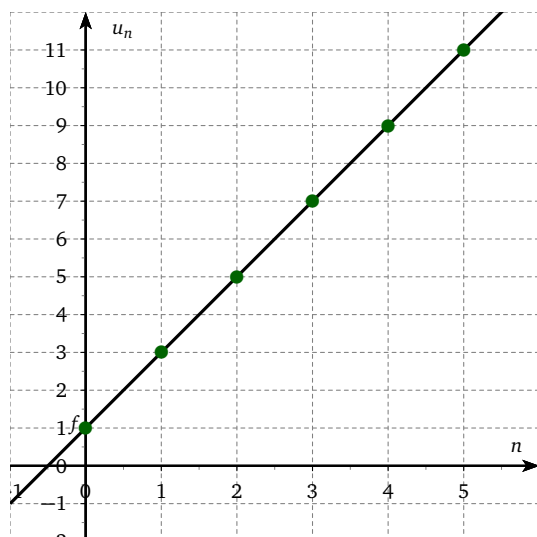
$$u_1 = -u_0 + 5 = -2 + 5 = 3$$

$$u_2 = -u_1 + 5 = -3 + 5 = 2$$

$$u_3 = -u_2 + 5 = -2 + 5 = 3 \text{ et ainsi de suite.}$$

## ■ 5.2 Représenter les termes d'une suite

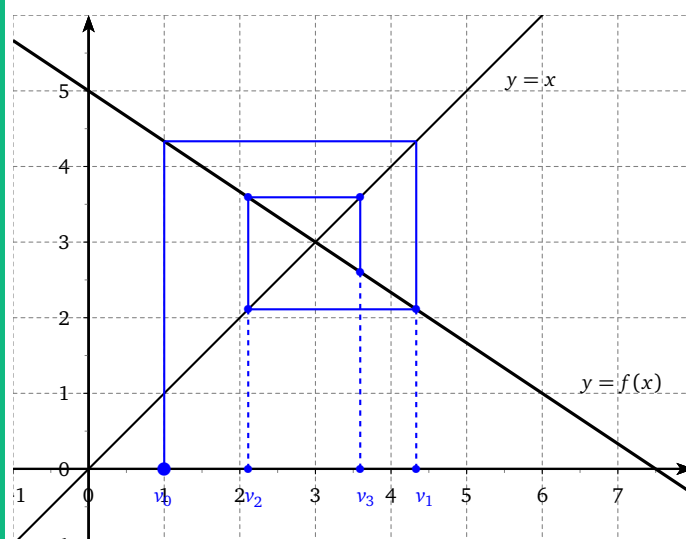
**Exemple 60.** On considère la suite  $(u_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par  $u_n = 2n + 1$ . La suite  $(u_n)$  est définie par une relation explicite à l'aide de la fonction  $f$  donnée pour tout nombre réel  $x$  par  $f(x) = 2x + 1$ . On dessine dans un premier temps la courbe représentative de  $f$  un repère du plan et on en déduit la représentation graphique de la suite  $(u_n)$ .



**Exemple 61.** On considère la suite  $(v_n)$  définie de la manière suivante.

$$\begin{cases} v_0 = 1 \\ v_{n+1} = -\frac{2}{3}v_n + 5 \end{cases}$$

Pour les suites définies par une relation de récurrence, on cherche à représenter les termes de la suite sur un même axe, l'axe des abscisses comme le montre la figure ci-dessous.



## ■ 5.3 Monotonie d'une suite

**Définition 62.** Soit  $(u_n)$  une suite.

1. Si pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n \leq u_{n+1}$ , on dit que la suite  $(u_n)$  est **croissante**.
2. Si pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n < u_{n+1}$ , on dit que la suite  $(u_n)$  est **strictement croissante**.
3. Si pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n \geq u_{n+1}$ , on dit que la suite  $(u_n)$  est **décroissante**.
4. Si pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n > u_{n+1}$ , on dit que la suite  $(u_n)$  est **strictement décroissante**.
5. Si pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n = u_{n+1}$ , on dit que la suite  $(u_n)$  est **constante**.

**Définition 63.** Étudier la **monotonie** d'une suite  $(u_n)$  ou son **sens de variation**, c'est dire si elle (strictement) croissante, (strictement) décroissante, constante ou quelconque.

**Méthode pour étudier la monotonie d'une suite.** Soit  $(u_n)$  une suite. Pour déterminer la monotonie de la suite  $(u_n)$ , pour un entier naturel  $n$ , on simplifie l'expression  $u_{n+1} - u_n$  et on détermine son signe. Si, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

- $u_{n+1} - u_n$ , la suite  $(u_n)$  est strictement croissante ;
- $u_{n+1} - u_n < 0$ , la suite  $(u_n)$  est strictement décroissante.

**Exemple 64.** Pour tout entier naturel, on pose  $u_n = 2n + 1$ . On a représenté dans un exemple précédent les six premiers termes de la suite  $(u_n)$  et on peut conjecturer que la suite  $(u_n)$  est strictement croissante. Démontrons cette conjecture.

Soit  $n$  un entier naturel. On a les égalités suivantes.

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= 2(n+1) + 1 - (2n + 1) \\ &= 2n + 2 - 2n - 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout entier naturel  $n$ ,  $u_{n+1} - u_n = 1 > 0$ . D'où  $u_{n+1} > u_n$  et la suite  $(u_n)$  est strictement croissante.

## ■ 5.4 Suites et algorithmes

Dans ce chapitre, il y a essentiellement deux questions qui peuvent être posées.

1. Déterminer un ou plusieurs d'une suite de rang(s) donnés. On utilisera plutôt la boucle pour.
2. Déterminer le premier rang à partir duquel tous les termes suivants satisfont une condition données. On utilisera plutôt une boucle tant que.

**Exemple 65.** On considère l'algorithme ci-dessous.

**Variables utilisées :**  $N, k$  deux entiers naturels,  $U$  un nombre réel

**Entrées :**  $N$

**Sorties :**  $U$

$U \leftarrow 1$

**pour**  $k$  allant de 1 à  $N$  **faire**

$U \leftarrow \frac{U}{2} + \frac{1}{U}$

**fin**

**retourner**  $U$

1. On souhaite savoir ce que retourne cet algorithme pour  $N = 4$  c'est à dire quelle est la valeur contenue par la variable  $U$  après l'exécution de l'algorithme. L'instruction **pour  $k$  allant de 1 à  $N$  faire**

signifie qu'on effectue l'instruction  $U \leftarrow \frac{U}{2} + \frac{1}{U}$  pour  $k = 1$ , puis on l'effectue pour  $k = 2 \dots$  jusqu'à  $k = N$ . Pour se faire, on peut s'aider d'un tableau d'état des variables.

|                | $n$ | $k$ | $U$                |
|----------------|-----|-----|--------------------|
| Initialisation | 4   |     | 1                  |
| Étape 1        | 4   | 1   | 1,5                |
| Étape 2        | 4   | 2   | 1,4166666666666665 |
| Étape 3        | 4   | 3   | 1,4142156862745097 |
| Étape 4        | 4   | 4   | 1,4142156862745097 |
| Sortie         | 4   | 4   | 1,4142156862745097 |

2. On remarque cet algorithme permet de calculer le terme de rang  $N$  d'une suite  $(u_n)$  dont les termes

$u_n$  sont successivement contenus dans la variable  $U$ . À l'aide de l'instruction  $U \leftarrow 1$ , on peut dire que  $u_0 = 1$ .

Maintenant, on remarque qu'on obtient successivement les valeurs de la suite  $(u_n)$  à l'aide de l'instruction  $U \leftarrow \frac{U}{2} + \frac{1}{U}$  qu'on peut traduire par  $u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + \frac{1}{u_n}$ .

La suite  $(u_n)$  est donnée par la relation de récurrence

$$\begin{cases} u_0 &= 1 \\ u_{n+1} &= \frac{u_n}{2} + \frac{1}{u_n} \end{cases}$$

Enfin, on peut dire que cet algorithme permet de calculer le terme de rang  $N$  de la suite  $(u_n)$  dont la relation de récurrence est donnée ci-dessus.

3. On donne la traduction en langage Python de cet algorithme pour  $N = 4$ .

```
U = 1
N = 4
for k in range(1,N+1):
    U = 1/U+U/2
print U
```

**À retenir.** Dans un algorithme, on peut avoir besoin de répéter successivement un nombre fini de fois une instruction. Pour se faire, on utilise la boucle **pour** (ou boucle **for**). C'est une **boucle bornée**. Ainsi, pour répéter  $n$  fois l'instruction instru, on peut écrire

```
pour k allant de 1 à n faire
|  instru
fin
```

En langage Python, on peut écrire

```
for k in range(1,n+1):
    instru
```

ou

```
for k in range(n):
    instru
```

### Exemple 66. Extrait de bac Asie juin 2016

Une société produit des bactéries pour l'industrie. En laboratoire, il a été mesuré que, dans un milieu nutritif approprié, la masse de ces bactéries, mesurée en grammes, augmente de 20 % en un jour.

La société met en place le dispositif industriel suivant.

Dans une cuve de milieu nutritif, on introduit initialement 1 kg de bactéries. Ensuite, chaque jour, à heure fixe, on remplace le milieu nutritif contenu dans la cuve. Durant cette opération, 100 g de bactéries sont perdus.

L'entreprise se fixe pour objectif de produire 30 kg de bactéries.

- Calculer la quantité de bactéries après une journée puis deux journées.
  - On modélise l'évolution de la population de bactéries dans la cuve par la suite  $(u_n)$  définie de la façon suivante :  
 $u_0 = 1000$  et, pour tout entier naturel  $n$ ,  $u_{n+1} = 1,2u_n - 100$ . Expliquer en quoi ce modèle correspond à la situation de l'énoncé.  
 On précisera en particulier ce que représente  $u_n$ .
- L'entreprise souhaite savoir au bout de combien de jours la masse de bactéries dépassera 30 kg. À l'aide de la calculatrice, donner la réponse à ce problème.
- On peut également utiliser l'algorithme suivant pour répondre au problème posé dans la question

précédente.

Recopier et compléter cet algorithme.

**Variables utilisées :**  $u$  un nombre réel et  $n$  un entier naturel

$u \leftarrow 1000$

$n \leftarrow 0$

**tant que** ..... **faire**

|  $u \leftarrow$  .....

|  $n \leftarrow$  .....

**fin**

**retourner** .....

**À retenir.** Dans un algorithme, on peut avoir à répéter une instruction sans que l'on connaisse le nombre de fois qu'on veut l'exécuter. On veut plutôt exécuter tant qu'une condition est vérifiée. Pour se faire, on utilise la boucle **tant que** (ou boucle **while**). C'est une boucle non bornée. Par exemple, si on veut exécuter successivement l'instruction instru tant que la condition cond est vérifiée, on écrit

**tant que** cond **faire**

| instru

**fin**

En langage Python, on peut écrire

```
while cond:
    instru
```

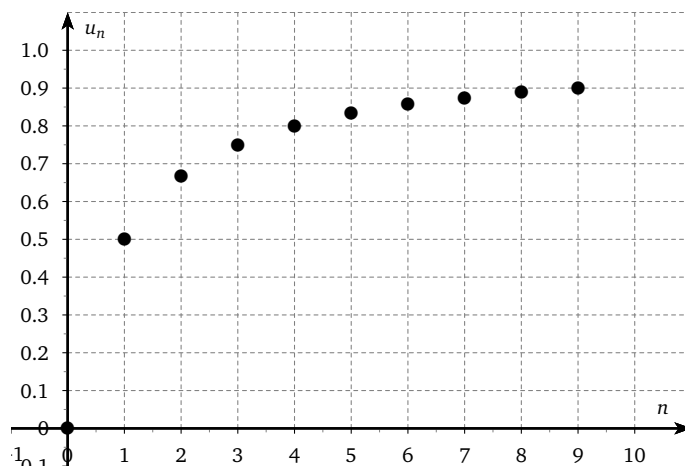
Enfin, si on veut compter le nombre de répétitions, on peut définir une variable compt qui compte ce nombre de répétition.

```
compt = 0
while cond:
    instru
    compt = compt+1
```

## ■ 5.5 Notion de limite d'une suite

**Exemple 67.** On considère la suite  $(u_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par  $u_n = 1 - \frac{1}{n+1}$ .  
Calculons les dix premiers termes de la suite  $(u_n)$  et représentons-les dans le plan muni d'un repère.

| $n$ | $u_n$             | Valeur approchée |
|-----|-------------------|------------------|
| 0   | 0                 | 0                |
| 1   | $\frac{1}{2}$     | 0,5              |
| 2   | $\frac{3}{4}$     | 0,67             |
| 3   | $\frac{7}{8}$     | 0,75             |
| 4   | $\frac{15}{16}$   | 0,8              |
| 5   | $\frac{31}{32}$   | 0,83             |
| 6   | $\frac{63}{64}$   | 0,86             |
| 7   | $\frac{127}{128}$ | 0,88             |
| 8   | $\frac{255}{256}$ | 0,89             |
| 9   | $\frac{511}{512}$ | 0,9              |

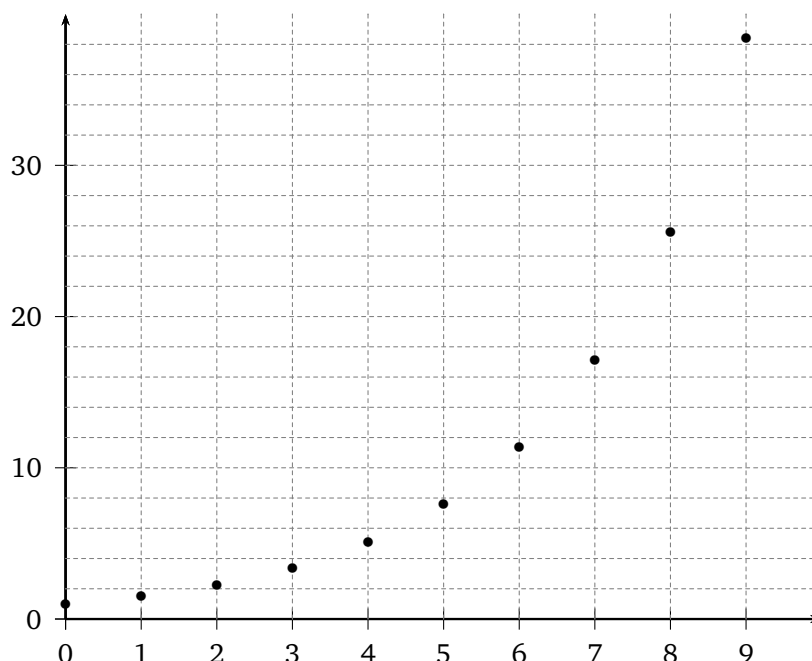


On remarque que, plus  $n$  devient grand, plus les termes  $u_n$  se rapproche de 1. On dit alors que la limite quand  $n$  tend vers  $+\infty$  de la suite  $(u_n)$  est 1 et on écrit  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$ . On dit alors que la suite  $(u_n)$  est **convergente**.

On pourrait remarquer aussi que, pour tout intervalle ouvert contenant 1, il existe un rang  $n_0$  à partir duquel tous les termes de la suite sont dans cet intervalle. Vous définirez l'an prochain la limite finie d'une suite de cette façon.

**Exemple 68.** On considère la suite  $(v_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par  $v_n = 1,5^n$ . On donne ci-dessous le tableau de valeurs approchées de la suite  $(v_n)$  obtenu à l'aide de la calculatrice.

| $n$   | 0 | 1   | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7     | 8     | 9     |
|-------|---|-----|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| $u_n$ | 1 | 1,5 | 2,25 | 3,38 | 5,06 | 7,59 | 11,39 | 17,09 | 25,63 | 38,44 |



On remarque que, plus  $n$  devient grand, plus les termes  $v_n$  de la suite sont grands. Dans ce cas, on écrit  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$ .

En d'autres termes, pour tout nombre réel  $A$ , on peut trouver un rang  $n_0$  tel que pour tout  $n \geq n_0$ , on a  $v_n > A$ . Vous définirez l'an prochain la limite infinie d'une suite de cette façon.

**Remarque 69.** On dit qu'une suite est **divergente** si elle n'est pas convergente.

Attention toutefois : la suite  $(w_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par  $w_n = (-1)^n$  est divergente et elle

n'admet pas de limite (ni finie, ni infinie).



# Nombre dérivé et fonction dérivée

Les capacités attendues et les démonstrations de ce chapitre.

- **Point de vue local.** Taux de variation. Sécantes à la courbe représentative d'une fonction en un point donné.
- **Point de vue local.** Nombre dérivé d'une fonction en un point, comme limite du taux de variation. Notation  $f'(a)$ .
- **Point de vue local.** Tangente à la courbe représentative d'une fonction en un point, comme « limite des sécantes ». Pente. Équation : la tangente à la courbe représentative de  $f$  au point d'abscisse  $a$  est la droite d'équation  $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ .
- **Point de vue global.** Fonction dérivable sur un intervalle. Fonction dérivée.
- **Point de vue global.** Fonction dérivée des fonctions carré, cube, inverse, racine carrée.
- **Point de vue global.** Opérations sur les fonctions dérivables : somme, produit, inverse, quotient, fonction dérivée de  $x \mapsto g(ax + b)$ .
- **Point de vue global.** Pour  $n \in \mathbb{Z}$ , dérivée de la fonction  $x \mapsto x^n$ .

**AN1** Calculer un taux de variation, la pente d'une sécante.

**AN2** Interpréter le nombre dérivé en contexte : pente d'une tangente, vitesse instantanée, coût marginal. . .

**AN3** Déterminer graphiquement un nombre dérivé par la pente de la tangente. Construire la tangente en un point à une courbe représentative connaissant le nombre dérivé.

**AN4** Déterminer l'équation de la tangente en un point à la courbe représentative d'une fonction.

**AN5** À partir de la définition, calculer le nombre dérivé en un point ou la fonction dérivée de la fonction carré, de la fonction inverse.

**AN6** Dans des cas simples, calculer une fonction dérivée en utilisant les propriétés des opérations sur les fonctions dérivables.

**D5** Équation de la tangente en un point à une courbe représentative.

**D6** La fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0.

**D7** Fonction dérivée de la fonction carrée, de la fonction inverse.

**D8** Fonction dérivée d'un produit.

Dans tout ce chapitre,  $I$  désigne un intervalle et  $f$  une fonction définie sur  $I$ .

## ■ 6.1 Nombre dérivé d'une fonction en un point

**Définition 70.** Soit  $a \in I$ . On dit que la fonction  $f$  est **dérivable** en  $a$  si la limite du rapport  $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$  quand  $h$  tend vers 0 (avec  $a+h \in I$  et  $h \neq 0$ ) existe et est finie. On note  $f'(a)$  cette limite et on dit que  $f'(a)$  est le **nombre dérivé** de la fonction  $f$  en  $a$ .

**Remarque 71.** Le rapport  $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$  s'appelle le **taux d'accroissement** de la fonction  $f$  entre  $a$  et  $a+h$ .

**Remarque 72.** Si la limite quand  $h$  tend vers 0 du rapport  $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$  existe, on écrit  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ .

**Exemple 73.** On considère la fonction  $f$  définie pour tout nombre réel  $x$  par  $f(x) = x^2$ . On se propose de montrer que  $f$  est dérivable en tout point de  $\mathbb{R}$ .

Soient  $a \in \mathbb{R}$  et  $h \neq 0$ . On a

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \frac{2ah + h^2}{h} = 2a + h.$$

Or, la limite quand  $h$  tend vers 0 de la quantité  $2a + h$  est  $2a$ . Ainsi, la limite quand  $h$  tend vers 0 de  $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$  existe et est finie (elle vaut  $2a$ ).

Ainsi, la fonction carré est dérivable en  $a$  et le nombre dérivé de  $f$  en  $a$  vaut  $2a$ .

**Exemple 74.** On se propose dans cet exemple de montrer le résultat suivant : la fonction valeur absolue n'est pas dérivable en 0.

- D'une part, pour  $h > 0$ , on a

$$\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{|0+h| - |0|}{h} = \frac{h}{h} = 1.$$

La limite quand  $h$  tend vers 0 à gauche de 0 est alors 1.

- D'autre part, pour  $h < 0$ , on a

$$\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{|0+h| - |0|}{h} = \frac{-h}{h} = -1.$$

La limite quand  $h$  tend vers 0 à droite de 0 est alors  $-1$ .

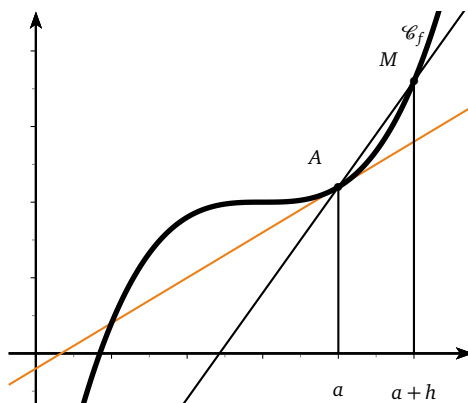
On a alors montré que la limite quand  $h$  tend vers zéro (avec  $h \neq 0$ ) du rapport  $\frac{f(0+h) - f(0)}{h}$  n'existe pas. Par définition, la fonction valeur absolue n'est donc pas dérivable en 0.

## ■ 6.2 Nombre dérivé et représentation graphique, approximation affine

**Remarque 75.** On munit le plan d'un repère. On note  $\mathcal{C}_f$  la courbe représentative d'une fonction dérivable en  $a$ ,  $A$  le point de coordonnées  $(a; f(a))$  et  $M$  celui de coordonnées  $(a+h; f(a+h))$ .

Le nombre dérivé de  $f$  en  $a$  est la limite quand  $h$  tend vers 0 (avec  $h \neq 0$ ) du coefficient directeur de la droite  $(AM)$ . En effet, le coefficient directeur de cette droite  $(AM)$  est  $\frac{f(a+h) - f(a)}{a+h-a} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ .

Comme, lorsque  $h$  tend vers 0 (avec  $h \neq 0$ ), la limite de ce quotient existe et est finie, cette droite est bien définie et on l'appelle la tangente à la courbe  $\mathcal{C}_f$  au point  $A$ .



**Définition 76.** Soient  $a \in I$ ,  $\mathcal{C}_f$  la courbe représentative de  $f$  dans un repère du plan et  $A$  le point de coordonnées  $(a, f(a))$ . On suppose que  $f$  est dérivable en  $a$ .

La **tangente** à la courbe  $\mathcal{C}_f$  au point  $A$  est la droite passant par  $A$  dont le coefficient directeur vaut  $f'(a)$ .

**Remarque 77.** Sur l'illustration précédente, la tangente à la courbe  $\mathcal{C}_f$  au point  $A$  est la droite jaune.

**Propriété 78 (Équation de la tangente).** Soient  $a \in I$ ,  $\mathcal{C}_f$  la courbe représentative de  $f$  dans un repère du plan et  $A$  le point de coordonnées  $(a, f(a))$ . On suppose que  $f$  est dérivable en  $a$ .

L'équation (réduite) de la tangente à la courbe  $\mathcal{C}_f$  au point  $A$  est

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

**Démonstration.** **D5** Comme la tangente à la courbe  $\mathcal{C}_f$  au point  $A$  est non verticale, elle admet une équation (réduite) de la forme  $y = mx + p$  avec  $m$  et  $p$  deux nombres réels.

Par définition, on a  $m = f'(a)$ . En outre, comme  $A \in \mathcal{C}_f$ , ses coordonnées satisfont l'équation. C'est à dire  $y_A = f'(a)x_A + p$  et  $p = y_A - f'(a)x_A = f(a) - f'(a)a$ .

Enfin, l'équation de cette tangente est  $y = f'(a)x + f(a) - f'(a)a$  et donc  $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ .  $\square$

**Exemple 79.** On munit le plan d'un repère.

Soient  $f$  la fonction définie pour tout  $x \in \mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2$  et  $A$  le point de la courbe représentative de  $f$   $\mathcal{C}_f$  d'abscisse 2. On a déjà vu que la fonction carré est dérivable en 2 et  $f'(2) = 2 \times 2 = 4$ . L'équation de la tangente à la courbe  $\mathcal{C}_f$  au point  $A$  est donnée par

$$\begin{aligned} y &= f'(2)(x - 2) + f(2) \\ \iff y &= 4(x - 2) + 4 \\ \iff y &= 4x - 4 \end{aligned}$$

**Approximation affine à faire !**

## ■ 6.3 Fonctions dérivées

**Définition 80.** On dit que la fonction  $f$  est **dérivable** sur l'intervalle  $I$  si elle est dérivable en tout point  $a$  de  $I$ .

Dans ce cas, la fonction définie sur  $I$  par  $x \mapsto f'(x)$  est appelée la **fonction dérivée** de  $f$ . On la note  $f'$ .

**Exemple 81.** On a vu que pour tout  $a \in \mathbb{R}$ , la fonction carré est dérivable en  $a$  et  $f'(a) = 2a$ .

La fonction carré est alors dérivable sur  $\mathbb{R}$  et sa fonction dérivée est donnée pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f'(x) = 2x$ .

**Proposition 82 (Dérivées des fonctions usuelles).** Le tableau suivant résume les dérivées des fonctions usuelles qu'il convient de connaître par cœur.

| La fonction $f$ définie pour tout $x \in$ | par $f(x)$                                   | est dérivable sur | $f'(x)$               |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| $\mathbb{R}$                              | $k$                                          | $\mathbb{R}$      | 0                     |
| $\mathbb{R}$                              | $x$                                          | $\mathbb{R}$      | 1                     |
| $\mathbb{R}$                              | $x^n, n \in \mathbb{N}^*$                    | $\mathbb{R}$      | $nx^{n-1}$            |
| $\mathbb{R}^*$                            | $\frac{1}{x}$                                | $\mathbb{R}^*$    | $-\frac{1}{x^2}$      |
| $\mathbb{R}^*$                            | $\frac{1}{x^n} = x^{-n}, n \in \mathbb{N}^*$ | $\mathbb{R}^*$    | $-nx^{-n-1}$          |
| $\mathbb{R}_+^*$                          | $\sqrt{x}$                                   | $\mathbb{R}_+^*$  | $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ |
| $\mathbb{R}$                              | $\cos x$                                     | $\mathbb{R}$      | $-\sin x$             |
| $\mathbb{R}$                              | $\sin x$                                     | $\mathbb{R}$      | $\cos x$              |

## ■ 6.4 Dérivées et opérations

**Proposition 83 (Dérivées et opérations).** Soient  $u, v$  deux fonctions dérivables sur un intervalle  $I$ . Alors

1.  $u + v$  est dérivable sur  $I$  et pour tout  $x \in I$ ,  $(u + v)'(x) = u'(x) + v'(x)$  ;
2.  $uv$  est dérivable sur  $I$  et pour tout  $x \in I$ ,  $(uv)'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$  ;
3. si de plus  $v$  ne s'annule pas sur  $I$ ,  $\frac{u}{v}$  est dérivable sur  $I$  et pour tout  $x \in I$ ,  

$$\left(\frac{u}{v}\right)'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}.$$

**Démonstration.** 1. Soit  $a \in I$ . Pour tout  $h \neq 0$  tel que  $a + h \in I$ , on a

$$\frac{(u + v)(a + h) - (u + v)(a)}{h} = \frac{u(a + h) - u(a)}{h} + \frac{v(a + h) - v(a)}{h}.$$

Comme la fonction  $u$  est dérivable en  $a$ , on a  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(a + h) - u(a)}{h} = u'(a)$ .

De même, comme la fonction  $v$  est dérivable en  $a$ , on a  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(a + h) - v(a)}{h} = v'(a)$ .

Ainsi, on a

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(u + v)(a + h) - (u + v)(a)}{h} = u'(a) + v'(a).$$

La fonction  $(u + v)$  est dérivable en  $a$  et  $(u + v)'(a) = u'(a) + v'(a)$ .

2. Soit  $a \in I$ . Pour tout  $h \neq 0$  tel que  $a + h \in I$ , on a

$$\begin{aligned} \frac{(uv)(a + h) - (uv)(a)}{h} &= \frac{(uv)(a + h) - u(a + h)v(a) + u(a + h)v(a) - (uv)(a)}{h} \\ &= u(a + h) \frac{v(a + h) - v(a)}{h} + v(a) \frac{u(a + h) - u(a)}{h} \end{aligned}$$

Comme  $u$  est dérivable en  $a$ , on a  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(a + h) - u(a)}{h} = u'(a)$ .

Comme  $v$  est dérivable en  $a$ ,  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(a + h) - v(a)}{h} = v'(a)$

On admet que  $\lim_{h \rightarrow 0} u(a + h) = u(a)$ . Ainsi,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(uv)(a + h) - (uv)(a)}{h} = u(a)v'(a) + v(a)u'(a) = u'(a)v(a) + u(a)v'(a)$$

ce qui signifie que la fonction  $uv$  est dérivable en  $a$  et on a  $(uv)'(a) = u'(a)v(a) + u(a)v'(a)$ .

3. Exercice. □

### Exemple 84.

1. On considère la fonction  $f$  définie pour tout  $x \in \mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 + x^3$ . La fonction  $f$  peut s'écrire sous la forme  $f = u + v$  avec  $u(x) = x^2$  et  $v(x) = x^3$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .

Ainsi, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on a  $f'(x) = (u + v)'(x) = u'(x) + v'(x) = 2x + 3x^2$ .

2. On considère la fonction  $g$  définie pour tout  $x \in \mathbb{R}_+^*$  par  $g(x) = x\sqrt{x}$ . La fonction  $g$  peut s'écrire sous la forme  $g = uv$  avec  $u(x) = x$  et  $v(x) = \sqrt{x}$  pour tout  $x \in \mathbb{R}_+^*$ .

Ainsi, pour tout  $x > 0$ , on a  $g'(x) = (uv)'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x) = 1 \times \sqrt{x} + x \times \frac{1}{2\sqrt{x}}$ .

# Produit scalaire

## Les capacités attendues et les démonstrations de ce chapitre.

- Produit scalaire à partir de la projection orthogonale et de la formule avec le cosinus. Caractérisation de l'orthogonalité.
  - Bilinearité, symétrie. En base orthonormée, expression du produit scalaire et de la norme, critère d'orthogonalité.
  - Développement de  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$ . Formule d'Al-Kashi.
  - Transformation de l'expression  $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$ .
- G1** Utiliser le produit scalaire pour démontrer une orthogonalité, pour calculer un angle, une longueur dans le plan ou dans l'espace.
- G2** En vue de la résolution d'un problème, calculer le produit scalaire de deux vecteurs en choisissant une méthode adaptée (en utilisant la projection orthogonale, à l'aide des coordonnées, à l'aide des normes et d'un angle, à l'aide de normes).
- G3** Utiliser le produit scalaire pour résoudre un problème géométrique.

Dans tout ce chapitre, le plan est muni d'un repère orthonormal  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  et  $\vec{u}, \vec{v}$  désignent deux vecteurs du plan.

## ■ 7.1 Expression analytique du produit scalaire

**Définition 85.** Si les vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  ont pour coordonnées respectives  $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  et  $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$  dans la base  $(\vec{i}, \vec{j})$ , le **produit scalaire** des vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  est le nombre réel noté  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  défini par

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'.$$

### Remarque 86.

1. Cette formule est appelée **expression analytique** du produit scalaire.
2. Il est clair que  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$ . On dit que le produit scalaire est une application symétrique.
3. Si  $\vec{u} = \vec{0}$  ou  $\vec{v} = \vec{0}$  alors  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ . On verra plus tard que la réciproque est fausse.

**Propriété 87.** On a les égalités suivantes.

1. Pour tout vecteur  $\vec{w}$ , on a  $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w}$ .
2. Pour tout scalaire  $\lambda \in \mathbb{R}$ ,  $(\lambda \vec{u}) \cdot \vec{v} = \lambda \times (\vec{u} \cdot \vec{v})$ .

**Démonstration.** Notons  $\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$  les coordonnées du vecteur  $\vec{w}$  dans la base  $(\vec{i}, \vec{j})$ .

1. On a

$$(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = (x + x')x_2 + (y + y')y_2 = (xx_2 + yy_2) + (x'x_2 + y'y_2) = \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w}.$$

2. De même,  $(\lambda \vec{u}) \cdot \vec{v} = (\lambda x)x_2 + (\lambda y)y_2 = \lambda(xx_2 + yy_2) = \lambda \times (\vec{u} \cdot \vec{v})$ . □

## ■ 7.2 Produit scalaire et norme

**Définition 88.** La **norme** du vecteur  $\vec{u}$  est le nombre réel noté  $\|\vec{u}\|$  défini par

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Le **carré scalaire** du vecteur  $\vec{u}$  est le nombre réel noté  $\vec{u}^2$  défini par

$$\vec{u}^2 = \vec{u} \cdot \vec{u}.$$

**Remarque 89.**

1. On a l'égalité  $\vec{u}^2 = \|\vec{u}\|^2$ .
2. Si  $\vec{u} = \vec{AB}$ , ses coordonnées sont  $\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$  et on a les égalités suivantes

$$\|\vec{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} = AB.$$

Autrement dit, la norme du vecteur  $\vec{AB}$  est la longueur du vecteur  $AB$ .

3. Si  $\lambda \in \mathbb{R}$ , alors  $\|\lambda \vec{u}\| = |\lambda| \times \|\vec{u}\|$ . En effet,  $\|\lambda \vec{u}\| = \sqrt{(\lambda x)^2 + (\lambda y)^2} = \sqrt{\lambda^2(x^2 + y^2)} = \sqrt{\lambda^2} \sqrt{x^2 + y^2} = |\lambda| \times \|\vec{u}\|$ .

**Propriété 90.** On a les égalités suivantes.

1.  $(\vec{u} + \vec{v})^2 = \vec{u}^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2$ ;
2.  $(\vec{u} - \vec{v})^2 = \vec{u}^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2$ ;
3.  $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u}^2 - \vec{v}^2$ .

*Démonstration.* On ne démontre que le premier point, les deux autres se traitant de la même manière.

$$\begin{aligned} (\vec{u} + \vec{v})^2 &= (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) \\ &= \vec{u} \cdot (\vec{u} + \vec{v}) + \vec{v} \cdot (\vec{u} + \vec{v}) \text{ (linéarité à gauche)} \\ &= \vec{u} \cdot \vec{u} + \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{v} \cdot \vec{v} \text{ (linéarité à droite)} \\ &= \vec{u}^2 + \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2 \text{ (symétrie)} \\ &= \vec{u}^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2 \end{aligned}$$

□

**Corollaire 91 (Expression du produit scalaire à l'aide des normes).** On a l'égalité suivante

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2).$$

*Démonstration.* C'est une conséquence immédiate du résultat précédent. En effet, on sait que  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$ . On en déduit immédiatement que  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$ . □

**Propriété 92.** Si les vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colinéaires alors

1.  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$  si  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  ont même sens;
2.  $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$  si  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  ont des sens opposés.

*Démonstration.* Supposons dans un premier temps que les vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colinéaires de même sens. Par définition, il existe un scalaire  $\lambda \geq 0$  tel que  $\vec{u} = \lambda \vec{v}$ . Il vient

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \lambda \vec{v} \cdot \vec{v} = |\lambda| \|\vec{v}\|^2 = |\lambda| \|\vec{v}\| \times \|\vec{v}\| = \|\lambda \vec{v}\| \times \|\vec{v}\| = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|.$$

De même, si les vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colinéaires de sens opposés, il existe un scalaire  $\lambda < 0$  tel que  $\vec{u} = \lambda \vec{v}$ . Il vient

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \lambda \vec{v} \cdot \vec{v} = -|\lambda| \|\vec{v}\|^2 = -|\lambda| \|\vec{v}\| \times \|\vec{v}\| = -\|\lambda \vec{v}\| \times \|\vec{v}\| = -\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|.$$

□

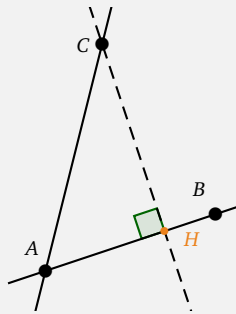
## ■ 7.3 Produit scalaire et angles

**Définition 93.** Les vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont dits **orthogonaux** si  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ .

**Proposition 94 (théorème de Pythagore).** Les vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont orthogonaux si, et seulement si,  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$ .

*Démonstration.* On a les égalités suivantes  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2 \underbrace{\vec{u} \cdot \vec{v}}_{=0} + \|\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$ . □

**Définition 95.** Soient  $A, B, C$  trois points du plan. On dit que le point  $H$  est le **projeté orthogonal** du point  $C$  sur la droite  $(AB)$  si les vecteurs  $\vec{AB}$  et  $\vec{CH}$  sont orthogonaux.



**Propriété 96 (produit scalaire et projeté orthogonal).** Soient  $A, B, C$  trois points du plan et  $H$  le projeté orthogonal du point  $C$  sur la droite  $(AB)$ . Alors

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{AB} \cdot \vec{AH}.$$

*Démonstration.* On utilise la relation de Chasles pour décomposer le vecteur  $\vec{AC}$ . On a les égalités suivantes

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{AB} \cdot (\vec{AH} + \vec{HC}) = \vec{AB} \cdot \vec{AH} + \underbrace{\vec{AB} \cdot \vec{HC}}_{=0} = \vec{AB} \cdot \vec{AH}.$$

□

**Propriété 97 (formule faisant intervenir les angles orientés).** On a la formule suivante

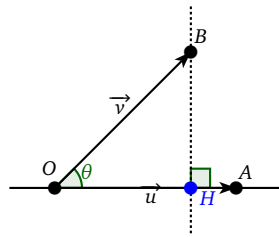
$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v}).$$

*Démonstration.* Soit  $O$  un point du plan. On définit les points  $A, B$  tels que  $\vec{OA} = \vec{u}$  et  $\vec{OB} = \vec{v}$ . Notons  $H$  le projeté orthogonal du point  $B$  sur la droite  $(OA)$  et  $\theta$  l'angle  $(\vec{u}, \vec{v}) = \widehat{AOB}$ . On distingue deux cas.

1. Si  $H$  est sur la demi-droite  $[OA)$ , le triangle  $OHB$  même sens d'où est rectangle en  $H$  d'où  $OH = OB \cos(\theta)$ .

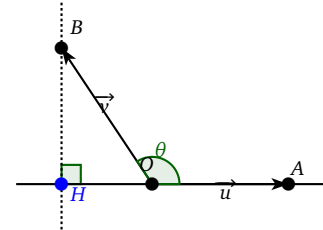
$$\vec{u} \cdot \vec{v} = OH \times OA = OA \times OB \times \cos(\theta) = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v}).$$

Or les vecteurs  $\vec{OH}$  et  $\vec{OA}$  sont colinéaires de



2. Si  $H$  n'appartient pas à la demi-droite  $[OA]$ , le triangle  $OHB$  est rectangle en  $H$  et on a l'égalité  $OH = OB \times \cos(\widehat{HOB}) = OB \times \cos(\pi - \theta) = -OB \times \cos(\theta)$ .

Or les vecteurs  $\overrightarrow{OH}$  et  $\overrightarrow{OA}$  sont colinéaires de sens opposés, d'où



$$\vec{u} \cdot \vec{v} = -OH \times OA = -(-OB \times \cos(\theta)) = OA \times OB \times \cos(\theta) = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v}). \quad \square$$

**Théorème 98 (Formule d'Al Kashi).** Soit  $A, B, C$  trois points du plan. On a l'égalité suivante.

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \times AC \times \cos(\vec{AB}, \vec{AC})$$

*Démonstration.* On a les égalités ci-dessous.

$$\begin{aligned} BC^2 &= \|\vec{BC}\|^2 \\ &= \vec{BC} \cdot \vec{BC} \\ &= (\vec{BA} + \vec{AC}) \cdot (\vec{BA} + \vec{AC}) \\ &= \vec{BA} \cdot \vec{BA} + 2\vec{BA} \cdot \vec{AC} + \vec{AC} \cdot \vec{AC} \\ &= \|\vec{BA}\|^2 - 2\vec{AB} \cdot \vec{AC} + \|\vec{AC}\|^2 \\ &= BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2\|\vec{AB}\| \times \|\vec{AC}\| \cos(\vec{AB}, \vec{AC}) \\ &= AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos(\vec{AB}, \vec{AC}) \end{aligned}$$

□

**Remarque 99.** Le sens direct du théorème de Pythagore est un cas particulier de la formule d'Al-Kashi. En effet, le triangle est rectangle en  $B$  si, et seulement si,  $\cos(\vec{AB}, \vec{AC}) = 0$ .

**Proposition 100.** Soient  $A, B, M$  trois points du plan. Les assertions suivantes sont équivalentes.

1.  $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$ ;
2.  $M$  appartient au cercle de diamètre  $[AB]$ .

*Démonstration.* On pose  $O$  le milieu du segment  $[AB]$ . On commence par remarquer les égalités suivantes.

$$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = (\vec{MO} + \vec{OA}) \cdot (\vec{MO} + \vec{OB}) = MO^2 + \vec{MO} \cdot \vec{OA} + \vec{MO} \cdot \vec{OB} + \vec{OB} \cdot \vec{OA} = MO^2 - \frac{1}{4}AB^2.$$

On a les équivalences suivantes.

$$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0 \iff MO^2 - \frac{1}{4}AB^2 \iff MO^2 = \frac{1}{4}AB^2 \iff MO = \frac{1}{2}AB$$

Cela revient à dire que  $M$  appartient au cercle de diamètre  $[AB]$ .

□

# Variables aléatoires

Les capacités attendues et les démonstrations de ce chapitre.

- Variable aléatoire réelle : modélisation du résultat numérique d'une expérience aléatoire ; formalisation comme fonction définie sur l'univers et à valeurs réelles.
- Loi d'une variable aléatoire.
- Espérance, variance, écart type d'une variable aléatoire.

**PS7** Interpréter en situation et utiliser les notations  $\{X = a\}$ ,  $\{X \leq a\}$ ,  $P(X = a)$ ,  $P(X \leq a)$ .  
Passer du registre de la langue naturelle au registre symbolique et inversement.

**PS8** Modéliser une situation à l'aide d'une variable aléatoire.

**PS9** Déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire.

**PS10** Calculer une espérance, une variance, un écart type.

**PS11** Utiliser la notion d'espérance dans une résolution de problème (mise pour un jeu équitable...).

## ■ 8.1 Rappels

### Définition 101.

- ▷ Une **expérience aléatoire** est une expérience dont on connaît à l'avance l'ensemble des issues possibles, mais on ne sait pas laquelle va se réaliser.
- ▷ L'ensemble des issues possibles est appelé **univers**, souvent noté  $\Omega$  (Omega).
- ▷ Un **événement** est une partie de l'univers, composé d'une ou plusieurs issues possibles.
- ▷ Si  $A$  est un événement, on appelle **événement contraire** de  $A$ , noté  $\bar{A}$  l'ensemble des issues n'appartenant pas à  $A$ .
- ▷ On appelle **réunion** de deux événements  $A$  et  $B$ , notée  $A \cup B$  l'ensemble des issues composant soit  $A$ , soit  $B$ , soit les deux.
- ▷ On appelle **intersection** de deux événements  $A$  et  $B$ , notée  $A \cap B$  l'ensemble des issues composant à la fois  $A$  et  $B$ .

### Exemple 102.

- Un lancer de dé est une expérience aléatoire, son univers est l'ensemble de nombres :  $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ .
- L'événement  $A =$  Le résultat est un nombre pair est donné par  $A = \{2; 4; 6\}$ .
- L'événement  $\bar{A} =$  Le résultat est un nombre impair est donné par  $\bar{A} = \{1; 3; 5\}$ .
- Si  $B$  est l'événement « Le résultat est supérieur ou égal à 5 », alors  $B = \{5; 6\}$  et  $A \cup B = \{2; 4; 5; 6\}$ .
- On a alors  $A \cap B = \{6\}$ .

## ■ 8.2 Variables aléatoires et loi de probabilité

### Définition 103.

Soit une expérience aléatoire dont l'univers est l'ensemble  $\Omega$ .

Une **variable aléatoire** est une fonction définie sur  $\Omega$  et à valeurs dans  $\mathbb{R}$ . On la note souvent  $X$ .

**Exemple 104.**

On lance un dé équilibré à 6 faces et on observe le résultat obtenu. Considérons le jeu suivant :

- si le résultat obtenu est 1 ou 6, on gagne 2 euros ;
- si le résultat est 5, on gagne 1 euro ;
- sinon, on perd 1 euro.

On peut définir une variable aléatoire  $X$  qui décrit les gains de ce jeu.

On a alors  $X(1) = 2$ ,  $X(2) = -1$ ,  $X(3) = -1$ ,  $X(4) = -1$ ,  $X(5) = 1$ ,  $X(6) = 2$ .

**Définition 105.**

Soit  $X$  une variable aléatoire définie sur un univers  $\Omega$ .

Notons  $E = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$  l'ensemble des valeurs prises par  $X$ .

La **loi de probabilité** de  $X$  est la fonction qui à chaque  $x_i$  de  $E$  lui associe sa probabilité notée  $p(X = x_i)$ .

On peut la représenter sous forme d'un tableau :

| $x_i$        | $x_1$        | $x_2$        | $\dots$ | $x_n$        |
|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| $p(X = x_i)$ | $p(X = x_1)$ | $p(X = x_2)$ | $\dots$ | $p(X = x_n)$ |

**Remarque 106.**

Comme la variable aléatoire  $X$  ne prend que les valeurs  $x_1, \dots, x_n$ , la somme des probabilités  $p(X = x_i)$  vaut 1 :

$$p(X = x_1) + p(X = x_2) + \dots + p(X = x_n) = 1.$$

**Exemple 107.**

Dans le jeu de l'exemple précédent, chaque issue du lancer est équiprobable, de probabilité  $\frac{1}{6}$ .

La probabilité de gagner 2 euros est de  $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ .

La probabilité de gagner 1 euro est de  $\frac{1}{6}$ .

La probabilité de perdre 1 euro est de  $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ .

La loi de probabilité est résumée dans le tableau suivant :

| $x_i$        | -1            | 1             | 2             |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| $p(X = x_i)$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{3}$ |

## ■ 8.3 Espérance et variance

**Définition 108.**

Soit  $X$  une variable aléatoire définie sur un univers  $\Omega$ .

Notons  $E = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$  l'ensemble des valeurs prises par  $X$ .

La loi de probabilité de  $X$  associe à chaque  $x_i$  de  $E$  sa probabilité  $p_i = p(X = x_i)$ .

► L'**espérance** de la loi de probabilité de  $X$  est la moyenne de la série des  $x_i$  pondérés par les  $p_i$  :

$$\begin{aligned} E(X) &= p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_n x_n \\ &= \sum_{i=1}^n p_i x_i \end{aligned}$$

► La **variance** de la loi de probabilité de  $X$  est la quantité :

$$V(X) = E((X - E(X))^2) \\ = \sum_{i=1}^n p_i (x_i - E(X))^2$$

▷ L'écart-type de la loi de probabilité de  $X$  est la racine carrée de la variance :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}.$$

**Remarque 109.**

- L'espérance correspond à la moyenne théorique de la variable aléatoire  $X$ .
- La variance est la « moyenne des carrés des écarts à la moyenne ».

**Exemple 110.**

Reprenons l'exemple précédent, l'espérance de gain est :

$$E(X) = \frac{1}{2} \times (-1) + \frac{1}{6} \times 1 + \frac{1}{3} \times 2 = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Si on joue au jeu, on peut « espérer » gagner 0,33€, car c'est « la moyenne probabiliste ».

La variance du gain est donnée par :

$$\begin{aligned} V(X) &= \frac{1}{2} \times \left(-1 - \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{1}{6} \times \left(1 - \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{1}{3} \times \left(2 - \frac{1}{3}\right)^2 \\ &= \frac{1}{2} \times \left(-\frac{4}{3}\right)^2 + \frac{1}{6} \times \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \frac{1}{3} \times \left(\frac{5}{3}\right)^2 \\ &= \frac{8}{9} + \frac{2}{27} + \frac{25}{27} \\ &= \frac{51}{27} \\ &= \frac{17}{9} \end{aligned}$$

L'écart-type du gain est alors :

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{17}{9}} = \frac{\sqrt{17}}{3} \simeq 1,37.$$

Cela signifie qu'en moyenne, le gain s'éloigne de 1,37€ de 0,33€.

En conclusion, même s'il est fort probable que l'on gagne de l'argent au jeu, le risque est tout de même assez grand.

**Propriété 111.**

Soient  $X$  une variable aléatoire définie sur un univers  $\Omega$  et  $a, b$  deux nombres réels. On considère la variable aléatoire  $Y = aX + b$ . On a :

- i)  $E(Y) = E(aX + b) = aE(X) + b$
- ii)  $V(Y) = V(aX + b) = a^2V(X)$
- iii)  $\sigma(Y) = \sigma(aX + b) = |a|\sigma(X)$

*Démonstration.* Soit  $X$  une variable aléatoire dont la loi de probabilité est décrite par le tableau suivant :

|              |                    |                    |         |                    |
|--------------|--------------------|--------------------|---------|--------------------|
| $x_i$        | $x_1$              | $x_2$              | $\dots$ | $x_n$              |
| $p(X = x_i)$ | $p_1 = p(X = x_1)$ | $p_2 = p(X = x_2)$ | $\dots$ | $p_n = p(X = x_n)$ |

On commence par décrire les valeurs prises par la variable aléatoire  $Y$  :

|              |                  |                  |         |                  |
|--------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| $y_i$        | $y_1 = ax_1 + b$ | $y_2 = ax_2 + b$ | $\dots$ | $y_n = ax_n + b$ |
| $p(Y = y_i)$ | $p_1$            | $p_2$            | $\dots$ | $p_n$            |

i) On a par définition :

$$\begin{aligned}
 E(Y) &= \sum_{i=1}^n p_i y_i \\
 &= \sum_{i=1}^n p_i \times (ax_i + b) \\
 &= \sum_{i=1}^n p_i ax_i + p_i b \\
 &= \sum_{i=1}^n p_i ax_i + \sum_{i=1}^n p_i b \\
 &= a \sum_{i=1}^n p_i x_i + b \sum_{i=1}^n p_i \\
 &= aE(X) + b \times 1 \\
 &= aE(X) + b
 \end{aligned}$$

ii) On calcule ensuite :

$$\begin{aligned}
 V(Y) &= \sum_{i=1}^n p_i (ax_i + b - (aE(X) + b))^2 \\
 &= \sum_{i=1}^n p_i (a(x_i - E(X)))^2 \\
 &= \sum_{i=1}^n a^2 p_i (x_i - E(X))^2 \\
 &= a^2 \sum_{i=1}^n p_i (x_i - E(X))^2 \\
 &= a^2 V(X)
 \end{aligned}$$

iii) s'en déduit immédiatement :

$$\sigma(Y) = \sqrt{V(Y)} = \sqrt{a^2 V(X)} = |a| \sqrt{V(X)} = |a| \sigma(X).$$

□

### Propriété 112.

Soit  $X$  une variable aléatoire définie sur un univers  $\Omega$ . La variance de  $X$  vérifie :

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2.$$

Démonstration. Par définition :

$$\begin{aligned}V(X) &= E((X - E(X))^2) \\&= E(X^2 - 2XE(X) + E(X)^2) \\&= E(X^2) - 2E(X)E(X) + E(E(X)^2) \\&= E(X^2) - 2E(X)^2 + E(X)^2 \\&= E(X^2) - E(X)^2\end{aligned}$$

□



# Application de la dérivation

Les capacités attendues et les démonstrations de ce chapitre.

**AN7** Étudier les variations d'une fonction. Déterminer les extremums.

**AN8** Résoudre un problème d'optimisation.

**AN9** Exploiter les variations d'une fonction pour établir une inégalité. Étudier la position relative de deux courbes représentatives.

## ■ 9.1 Signe de la fonction dérivée

**Propriété 113.** Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$ . On suppose que la fonction  $f$  est dérivable sur  $I$ .

1. Si  $f$  est croissante sur  $I$  alors pour tout  $x \in I$ ,  $f'(x) \geq 0$ .
2. Si  $f$  est décroissante sur  $I$  alors pour tout  $x \in I$ ,  $f'(x) \leq 0$ .
3. Si  $f$  est constante sur  $I$  alors pour tout  $x \in I$ ,  $f'(x) = 0$ .

*Démonstration.* On suppose que  $f$  est croissante sur  $I$ . Soit  $a \in I$ .  
On distingue deux cas.

1. Si  $h > 0$  et  $a + h \in I$ , on a  $f(a) \leq f(a + h)$  et  $\frac{f(a + h) - f(a)}{h} \geq 0$ .
2. Si  $h < 0$  et  $a + h \in I$ , on a  $f(a) \geq f(a + h)$  et  $\frac{f(a + h) - f(a)}{h} \geq 0$ .

Ainsi, par passage à la limite, on a

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h} \geq 0.$$

□

Pour étudier une fonction donnée, on souhaiterait déduire d'informations sur le signe de la dérivée des informations sur le sens de variations. C'est ce qui serait donné par les réciproques des assertions de la propriété précédente. Le théorème suivant affirme qu'elles sont vraies.

**Théorème 114.** Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$ . On suppose que la fonction  $f$  est dérivable sur  $I$ .

1. Si pour tout  $x \in I$ ,  $f'(x) \geq 0$  alors la fonction  $f$  est croissante sur  $I$ .
2. Si pour tout  $x \in I$ ,  $f'(x) \leq 0$  alors la fonction  $f$  est décroissante sur  $I$ .
3. Si pour tout  $x \in I$ ,  $f'(x) = 0$  alors la fonction  $f$  est constante sur  $I$ .

*Démonstration.* Admise.

□

### Méthode d'étude des variations d'une fonction $f$ définie et dérivable sur un intervalle $I$ .

1. Pour tout  $x \in I$ , on calcule  $f'(x)$ .
2. On étudie le signe de  $f'(x)$  pour  $x \in I$ .
3. On dresse un tableau de signe de l'expression  $f'(x)$ .
4. On en déduit le tableau de variations de la fonction  $f$  avec si besoin le calcul de certaines valeurs particulières de  $f(x)$ .

**Exemple 115.** On considère la fonction  $f$  définie pour tout  $x \in \mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 - 5x + 6$ . On se donne pour objectif de dresser le tableau de variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .

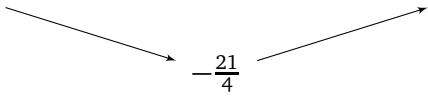
1. La fonction  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  car c'est une fonction polynomiale. Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on a  $f'(x) = 2x - 5$ .
2. Étudions le signe de  $f'(x)$  sur  $\mathbb{R}$ . On a les équivalences suivantes

$$\begin{aligned} f'(x) &\geq 0 \\ \iff 2x - 5 &\geq 0 \\ \iff x &\geq \frac{5}{2} \end{aligned}$$

3. On dresse le tableau de signe de l'expression  $f'(x)$  sur  $\mathbb{R}$ .

|                  |           |               |           |
|------------------|-----------|---------------|-----------|
| $x$              | $-\infty$ | $\frac{5}{2}$ | $+\infty$ |
| signe de $f'(x)$ | -         | 0             | +         |

4. On complète le tableau précédent avec les variations de la fonction  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .

|                   |                                                                                      |               |           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| $x$               | $-\infty$                                                                            | $\frac{5}{2}$ | $+\infty$ |
| signe de $f'(x)$  | -                                                                                    | 0             | +         |
| variations de $f$ |  |               |           |

On détaille le calcul de l'image de  $\frac{5}{2}$  par  $f$ .

$$f\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{5}{4} - \frac{25}{2} + 6 = \frac{5 - 50 + 24}{4} = -\frac{21}{4}.$$

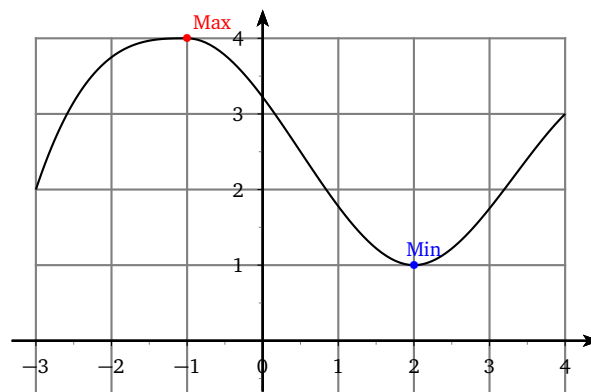
## ■ 9.2 Extrema d'une fonction

**Définition 116.** Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$ . On dit que  $f$  atteint son **maximum** (global) en  $a$  sur  $I$  lorsque pour tout  $x \in I$ ,  $f(x) \leq f(a)$ .

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$ . On dit que  $f$  atteint son **minimum** (global) en  $a$  sur  $I$  lorsque pour tout  $x \in I$ ,  $f(a) \leq f(x)$ .

Un **extremum** d'une fonction est soit un maximum, soit un minimum.

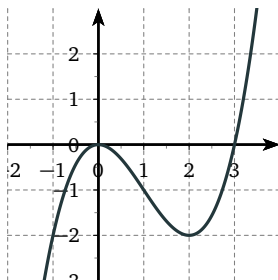
**Exemple 117.** Pour la fonction dont la courbe est donnée ci-dessous,  $f$  atteint son maximum en  $-1$  et il vaut 4.  $f$  atteint son minimum en 2 et il vaut 1.



**Définition 118.** Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$  et  $m, M$  deux nombres réels. Si  $M$  (resp.  $m$ ) est un maximum (resp. minimum) sur un intervalle  $J$  contenu dans  $I$ , on dit que  $M$  (resp.  $m$ ) est un **maximum local** (resp. **minimum local**).

**Exemple 119.** On considère la fonction  $f$  dont la représentation graphique est donnée ci-contre.

1. On remarque que pour tout  $x \in ]-1; 1[$ , on a  $f'(x) \leq f(0) = 0$ . Ainsi,  $f$  admet un maximum local en 0 qui vaut 0.
2. De même, on remarque que pour tout  $x \in ]1; 3[$ , on a  $f'(x) \geq f(2) = -2$ . Ainsi,  $f$  admet un maximum local en 2 qui vaut  $-2$ .



**Propriété 120.** Soient  $f$  une fonction définie et dérivable sur un intervalle  $I$  et  $a \in I$  tel que  $a$  n'est pas une borne de  $I$ .

Si  $f$  admet un extremum (local ou global) en  $a$  alors  $f'(a) = 0$ .

Démonstration. □

**Remarque 121.** La réciproque est fausse. En effet, la fonction cube définie pour tout nombre réel  $x$  par  $f(x) = x^3$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ . De plus, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f'(x) = 3x^2$  et  $f'(0) = 0$  mais  $f$  n'admet pas d'extremum local en 0!

**Propriété 122.** Soient  $f$  une fonction définie et dérivable sur un intervalle  $I$  et  $a \in I$  tel que  $a$  n'est pas une borne de  $I$ .

Si  $f'$  s'annule et change de signe en  $a$  alors  $f$  admet un extremum local en  $a$ .

Démonstration. Admis. □

**Remarque 123.** Pour exhiber un extremum local d'une fonction, on étudie ses variations et on dresse son tableau de variations complet.



# Suites arithmétiques, suites géométriques

Les capacités attendues et les démonstrations de ce chapitre.

- Suites arithmétiques : exemples, définition, calcul du terme général. Lien avec l'étude d'évolutions successives à accroissements constants. Lien avec les fonctions affines. Calcul de  $1 + 2 + \dots + n$ .
- Suites géométriques : exemples, définition, calcul du terme général. Lien avec l'étude d'évolutions successives à taux constant. Lien avec la fonction exponentielle. Calcul de  $1 + q + \dots + q^n$ .

**AL3** Calculer des termes d'une suite définie explicitement, par récurrence ou par un algorithme. Pour une suite arithmétique ou géométrique, calculer le terme général, la somme de termes consécutifs, déterminer le sens de variation.

**AL4** Modéliser un phénomène discret à croissance linéaire par une suite arithmétique, un phénomène discret à croissance exponentielle par une suite géométrique.

**D2** Calcul de  $1 + 2 + \dots + n$ .

**D3** Calcul de  $1 + q + \dots + q^n$ .

## ■ 10.1 Suites arithmétiques

**Définition 124.** On dit qu'une suite  $(u_n)$  est **arithmétique** s'il existe un nombre réel  $r$ , appelé la **raison**, tel que, pour tout entier naturel  $n$ , on a

$$u_{n+1} = u_n + r.$$

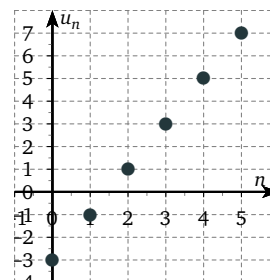
**Exemple 125.** La suite  $(u_n)$  donnée par  $u_0 = -3$  et pour tout entier naturel  $n$  par  $u_{n+1} = u_n + 2$  est une suite arithmétique de raison 2.

En effet, on a  $u_1 = u_0 + 2 = -3 + 2 = -1$ ,  $u_2 = u_1 + 2 = -1 + 2 = 1$ ,  $u_3 = u_2 + 2 = 1 + 2 = 3$ ...

Chaque terme est obtenu en additionnant 2 au terme précédent.

**Remarque 126.** On a représenté ci-contre les six premiers termes de la suite  $(u_n)$  définie dans l'exemple précédent.

On remarque que les points de la représentation graphique de la suite  $(u_n)$  sont alignés. On dit qu'une suite arithmétique modélise une évolution **linéaire**.



**Propriété 127.** Soit  $(u_n)$  une suite arithmétique de raison  $r$ . Alors, pour tout entier naturel  $n$ ,

$$u_n = u_0 + n \times r.$$

*Démonstration.* On a l'égalité suivante

$$u_1 + u_2 + \dots + u_{n-1} + u_n = u_0 + r + u_1 + r + \dots + u_{n-2} + r + u_{n-1} + r = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-2} + u_{n-1} + n \times r.$$

On retranche de chaque membre le terme  $u_1 + u_2 + \dots + u_{n-2} + u_{n-1}$  et on obtient  $u_n = u_0 + n \times r$ .  $\square$

**Propriété 128.** Soient  $n, p$  deux entiers naturels et  $(u_n)$  une suite arithmétique de raison  $r$ . On a l'égalité suivante.

$$u_n = u_p + (n - p) \times r.$$

*Démonstration.* D'après la propriété précédente, on a les deux égalités suivantes.

$$\begin{aligned} u_n &= u_0 + nr \\ u_p &= u_0 + pr \end{aligned}$$

Par soustraction, il vient

$$u_n - u_p = u_0 + nr - (u_0 + pr) = nr - pr = (n - p)r.$$

D'où,  $u_n = u_p + (n - p)r$ . □

**Exemple 129.** On sait d'une suite  $(u_n)$  qu'elle est arithmétique de raison 2,3 et  $u_7 = 9$ . Calculons  $u_{52}$ .  
D'après la propriété précédente,

$$u_{52} = u_7 + (52 - 7) \times 2,3 = 9 + 45 \times 2,3 = 112,5.$$

**Propriété 130.** Soit  $(u_n)$  une suite arithmétique de raison  $r$ .

1. Si  $r > 0$  alors la suite  $(u_n)$  est strictement croissante.
2. Si  $r < 0$  alors la suite  $(u_n)$  est strictement décroissante.
3. Si  $r = 0$  alors la suite  $(u_n)$  est constante.

*Démonstration.* On remarque que pour tout entier naturel  $n$ ,  $u_{n+1} - u_n = r$  et on conclut immédiatement. □

**Propriété 131.** Soit  $n$  un entier naturel. On a l'égalité suivante.

$$\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + \dots + (n - 1) + n = \frac{n(n + 1)}{2}.$$

*Démonstration.* **D2** On note  $S = \sum_{k=0}^n k = 1 + 2 + \dots + (n - 1) + n$ . On a de manière évidente les deux égalités ci-dessous.

$$\begin{aligned} S &= 1 + 2 + \dots + (n - 1) + n \\ S &= n + (n - 1) + \dots + 2 + 1 \end{aligned}$$

En additionnant ces deux lignes, on obtient

$$2S = \underbrace{(n + 1) + (n + 1) + \dots + (n + 1) + (n + 1)}_{n \text{ termes}} = n(n + 1).$$

On en déduit l'égalité attendue, c'est à dire  $S = \frac{n(n + 1)}{2}$ . □

**Corollaire 132.** Soient  $n$  un entier naturel et  $(u_n)$  une suite arithmétique de raison  $r$ . On a l'égalité suivante.

$$\sum_{k=0}^n u_k = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} + u_n = (n + 1) \frac{u_0 + u_n}{2}$$

*Démonstration.* On pose  $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} + u_n$ . Simplifions l'expression de  $S$ .

$$S = u_0 + u_0 + r + u_0 + 2r + \dots + u_0 + (n - 1)r + u_0 + nr = (n + 1)u_0 + (1 + 2 + \dots + (n - 1) + n)r$$

Comme  $u_n = u_0 + nr$ , on a  $nr = u_n - u_0$  et

$$S = (n+1)u_0 + \frac{n(n+1)}{2}r = (n+1)u_0 + \frac{(n+1)}{2}(u_n - u_0)$$

D'où  $S = (n+1)\frac{u_0 + u_n}{2}$ . □

**Remarque 133.** On peut retenir cette formule de la manière suivante.

$$S = (\text{nombre de termes}) \times \frac{\text{premier terme} + \text{dernier termes}}{2}$$

**Exemple 134.** Calculons la somme des 20 premiers entiers impairs. Pour tout entier naturel  $n$ , on pose  $u_{n+1} = u_n + 2$  et  $u_0 = 1$ .

On a  $1 + 3 + \dots + 39 = u_0 + u_1 + \dots + u_{19} = (19+1)\frac{1+39}{2} = 400$ .

## ■ 10.2 Suites géométriques

**Définition 135.** On dit qu'une suite  $(u_n)$  est **géométrique** s'il existe un nombre réel  $q$ , appelé la **raison**, tel que, pour tout entier naturel  $n$ , on a

$$u_{n+1} = u_n \times q.$$

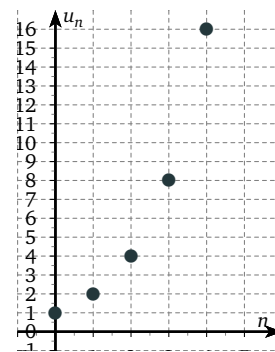
**Exemple 136.** La suite  $(u_n)$  donnée par  $u_0 = 1$  et pour tout entier naturel  $n$  par  $u_{n+1} = u_n \times 2$  est une suite géométrique de raison 2.

En effet, on a  $u_1 = u_0 \times 2 = 1 \times 2 = 2$ ,  $u_2 = u_1 \times 2 = 2 \times 2 = 4$ ,  $u_3 = u_2 \times 2 = 4 \times 2 = 8$ ...

Chaque terme est obtenu en multipliant 2 au terme précédent.

**Remarque 137.** On a représenté ci-contre les cinq premiers termes de la suite  $(u_n)$  définie dans l'exemple précédent.

On remarque que les points de la représentation graphique de la suite  $(u_n)$  ne sont pas alignés. On dit qu'une suite géométrique modélise une évolution **exponentielle**.



**Propriété 138.** Soit  $(u_n)$  une suite géométrique de raison  $q \neq 0$  et de terme initial  $u_0 \neq 0$ . Alors, pour tout entier naturel  $n$ ,

$$u_n = u_0 \times q^n.$$

**Démonstration.** On a l'égalité suivante

$$u_1 \times u_2 + \dots \times u_{n-1} \times u_n = u_0 \times q \times u_1 \times q \times \dots \times u_{n-2} \times q \times u_{n-1} \times q = u_0 \times u_1 \times \dots \times u_{n-2} \times u_{n-1} \times q^n.$$

On divise chaque membre par le terme  $u_1 \times u_2 \times \dots \times u_{n-2} \times u_{n-1}$  (qui est non nul) et on obtient  $u_n = u_0 \times q^n$ . □

**Propriété 139.** Soient  $n, p$  deux entiers naturels et  $(u_n)$  une suite géométrique de raison  $q \neq 0$  et  $u_0 \neq 0$ . On

a l'égalité suivante.

$$u_n = u_p \times q^{n-p}.$$

*Démonstration.* D'après la propriété précédente, on a les deux égalités suivantes.

$$\begin{aligned} u_n &= u_0 \times q^n \\ u_p &= u_0 \times q^p \end{aligned}$$

Par division, il vient

$$\frac{u_n}{u_p} = \frac{u_0 \times q^n}{u_0 \times q^p} = q^{n-p}.$$

D'où,  $u_n = u_p \times q^{n-p}$ . □

**Exemple 140.** On sait d'une suite  $(u_n)$  qu'elle est géométrique de raison 1,4 et  $u_3 = 9$ . Calculons  $u_6$ .  
D'après la propriété précédente,

$$u_6 = u_3 \times 1,4^{6-3} = 9 \times 1,4^3 = 24,696.$$

**Propriété 141.** Soit  $(u_n)$  une suite géométrique de raison  $q$ .

1. Si  $q > 1$  alors la suite  $(u_n)$  est strictement croissante.
2. Si  $0 < q < 1$  alors la suite  $(u_n)$  est strictement décroissante.
3. Si  $q = 1$  alors la suite  $(u_n)$  est constante.

*Démonstration.* On remarque que pour tout entier naturel  $n$ ,  $u_{n+1} - u_n = u_n \times q - u_n = (q - 1)u_n$  et on conclut immédiatement. □

**Propriété 142. D3** Soit  $n$  un entier naturel et  $q \neq 1$ . On a l'égalité suivante.

$$\sum_{k=1}^n q^k = 1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

*Démonstration.* On note  $S = \sum_{k=1}^n q^k = 1 + q + q^2 + \dots + q^n$ . On a de manière évidente les deux égalités ci-dessous.

$$\begin{aligned} S &= 1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1} + q^n \\ qS &= q + q^2 + \dots + q^n + q^{n+1} \end{aligned}$$

En effectuant la soustraction de ces deux lignes, on obtient

$$(1 - q)S = 1 - q^{n+1}.$$

On en déduit l'égalité attendue, c'est à dire  $S = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ . □

**Corollaire 143.** Soient  $n$  un entier naturel et  $(u_n)$  une suite géométrique de raison  $q \neq 1$ . On a l'égalité suivante.

$$\sum_{k=0}^n u_k = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

*Démonstration.* On pose  $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} + u_n$ . Simplifions l'expression de  $S$ .

$$S = u_0 + qu_0 + q^2u_0 + \dots + q^{n-1}u_0 + q^nu_0 = u_0(1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1} + q^n)$$

D'où, d'après la propriété précédente,  $S = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ . □

**Remarque 144.** On peut retenir cette formule de la manière suivante.

$$S = (\text{premier terme}) \times \frac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1 - q}$$

**Exemple 145.** Calculons la somme des 10 premières puissances de 2. Pour tout entier naturel  $n$ , on pose  $u_{n+1} = u_n \times 2$  et  $u_0 = 1$ .

On a  $1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^9 = 1 \times \frac{1 - 2^{10}}{1 - 2} = 2^{10} - 1 = 1023$ .



# La fonction exponentielle

Les capacités attendues et les démonstrations de ce chapitre.

- Définition de la fonction exponentielle, comme unique fonction dérivable sur  $\mathbb{R}$  vérifiant  $f' = f$  et  $f(0) = 1$ . L'existence et l'unicité sont admises. Notation  $\exp(x)$ .
- Pour tous réels  $x$  et  $y$ ,  $\exp(x + y) = \exp(x)\exp(y)$  et  $\exp(x)\exp(-x) = 1$ . Nombre  $e$ . Notation  $e^x$ .
- Pour tout réel  $a$ , la suite  $(e^{na})$  est une suite géométrique.
- Signe, sens de variation et courbe représentative de la fonction exponentielle.

**AN11** Transformer une expression en utilisant les propriétés algébriques de la fonction exponentielle.

**AN12** Pour une valeur numérique strictement positive de  $k$ , représenter graphiquement les fonctions  $t \mapsto e^{-kt}$  et  $t \mapsto e^{kt}$ .

**AN13** Modéliser une situation par une croissance, une décroissance exponentielle (par exemple évolution d'un capital à taux fixe, décroissance radioactive).

## ■ 11.1 Qu'est ce que la fonction exponentielle ?

Dans ce chapitre, nous allons étudier une nouvelle fonction de référence qui est solution d'une équation différentielle. Un **équation différentielle** est une équation dont l'inconnue, notée  $y$ , est une fonction et qui fait intervenir une fonction et sa dérivée (ou ses dérivées successives).

**Exemple 146.** Intéressons nous à l'équation différentielle  $y' = y$ .

- Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on pose  $f(x) = x$  et on a  $f'(x) = 1$ . On peut donc affirmer que la fonction  $f$  n'est pas solution de l'équation  $y' = y$ .
- Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on pose  $g(x) = x^2$  et on a  $g'(x) = 2x$ . On peut donc affirmer que la fonction  $g$  n'est pas solution de l'équation  $y' = y$ .
- Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on pose  $h(x) = 0$  et on a  $h'(x) = 0$ . On peut donc affirmer que la fonction  $h$  est solution de l'équation  $y' = y$ .

Parfois, on ne se contente pas de résoudre une équation différentielle, on impose en plus que la courbe représentative de la fonction solution passe par un certain point du plan.

**Définition 147.** L'équation différentielle  $y' = y$  avec la **condition initiale**  $y(0) = 1$  admet une unique solution définie et dérivable sur  $\mathbb{R}$ . Cette fonction est appelée la **fonction exponentielle** et on la note  $\exp$ .

Au lycée, l'existence de la fonction exponentielle est admise mais on peut démontrer son unicité.

*Démonstration.* On procède en deux étapes.

1. Soit  $f$  une fonction telle que  $f(0) = 1$  et  $f' = f$ . Montrons que, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f(x) \neq 0$ .  
Pour tout nombre réel  $x$ , on pose  $g(x) = f(x) \times f(-x)$ . La fonction  $g$  est dérivable comme produit de deux fonctions dérivables et, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on a les égalités suivantes.

$$g'(x) = f'(x) \times f(-x) + f(x) \times (-f'(-x)) = f'(x) \times f(-x) - f'(x) \times f(-x) = 0$$

On en déduit que la fonction  $g$  est une fonction constante. Or, on a  $g(0) = f(0) \times f(0) = 1 \times 1 = 1$ . En particulier, on peut affirmer que, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f(x) \neq 0$ .

2. Soient  $f, g$  deux fonctions solutions de l'équation différentielle  $y' = y$  avec  $y(0) = 1$ . Montrons que  $f = g$ . Pour se faire, on étudie la fonction  $h$  donnée pour tout  $x \in \mathbb{R}$  par  $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ . Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on a les égalités suivantes.

$$h'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2} = \frac{f(x)g(x) - f(x)g(x)}{[g(x)]^2} = \frac{0}{[g(x)]^2} = 0$$

On en déduit que la fonction  $h$  est constante sur  $\mathbb{R}$ . Comme on a  $h(0) = \frac{f(0)}{g(0)} = 1$ , pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on a  $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = 1$  c'est à dire  $f(x) = g(x)$ .

On vient de montrer que, si on a deux solutions de l'équation différentielle  $y' = y$  avec  $y(0) = 1$ , alors elles sont égales. On en déduit l'unicité de la fonction  $\exp$ .  $\square$

**À retenir.** La fonction exponentielle vérifie les deux points suivantes.

1.  $\exp(0) = 1$
2. Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on a  $\exp'(x) = \exp(x)$ .

## ■ 11.2 Relations fonctionnelles de la fonction exponentielle

On va voir dans cette section que la fonction exponentielle vérifie certaines relations. Parmi celles-ci, on va voir que la fonction exponentielle transforme les sommes en produit. C'est à dire que l'image de la somme de deux nombres réelles par la fonction exponentielle est égale au produit des images de ces deux nombres réelles.

De manière plus formelle, on a la propriété suivante.

**Propriété 148.** Soit  $x, y$  deux nombres réels. On a les égalités suivantes.

1.  $\exp(x + y) = \exp(x) \times \exp(y)$
2.  $\exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)}$
3.  $\exp(x - y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)}$
4. pour tout entier relatif  $k$ ,  $\exp(kx) = [\exp(x)]^k$
5.  $\exp\left(\frac{x}{2}\right) = \sqrt{\exp(x)}$

**Démonstration.** 1. Soit  $a \in \mathbb{R}$ . On pose pour tout  $x \in \mathbb{R}$   $h_a(x) = \exp(x + a) \exp(-x)$ . La fonction  $h_a$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $h'_a(x) = \exp(x + a) \exp(-x) + \exp(x + a)[- \exp(-x)] = 0$ . Ainsi, la fonction  $h_a$  est constante sur  $\mathbb{R}$  et vaut  $h_a(0) = \exp(a)$ . D'où, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\exp(x + a) \exp(-x) = \exp(a)$  qui se réécrit  $\exp(x + a) = \exp(x) \exp(a)$ .

2. On a  $\exp(x) \times \exp(-x) = \exp(x + (-x)) = \exp(0) = 1$  d'où  $\exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)}$ .

3. Pour tout  $x, y \in \mathbb{R}$ ,  $\exp(x - y) = \exp(x + (-y)) = \exp(x) \exp(-y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)}$ .

4. Ce point est admis car il nécessite de connaître un type de raisonnement vu spécialité lors de l'année de terminale : le raisonnement par récurrence.

5. On a  $[\exp\left(\frac{x}{2}\right)]^2 = \exp(2 \cdot \frac{x}{2}) = \exp(x)$ . Comme  $\exp(\frac{x}{2}) > 0$ , on en déduit que  $\exp(\frac{x}{2}) = \sqrt{\exp(x)}$ .  $\square$

**Remarque 149.** Notons  $e = \exp(1)$  et remarquons les faits suivants.

1. Pour tout nombre réel  $x$ , on admet que  $\exp(x) = [\exp(1)]^x$ . On peut alors écrire  $e^x = \exp(x)$ .

2. Le nombre  $e$  est un nombre irrationnel comme  $\pi$  ou  $\sqrt{2}$ . On en donne ci-dessous une valeur approchée.

$$e \approx 2,7182818284590452353602874713526624977572470936999595749669676277240766$$

3. Les égalités de la propriété précédente peuvent se réécrire à l'aide de la notation  $e$ . Pour tous nombres réels  $x, y$ , on a les égalités suivantes.

- $e^{x+y} = e^x \times e^y$
- $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$
- $e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}$
- pour tout entier relatif  $k$ ,  $e^{kx} = (e^x)^k$
- $e^{\frac{x}{2}} = \sqrt{e^x}$

**À retenir.** On pose  $e = \exp(1) \approx 2,718$ . La fonction exponentielle vérifie les relations suivantes.

| Notation exp                                    | Notation e                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| $\exp(x+y) = \exp(x) \times \exp(y)$            | $e^{x+y} = e^x \times e^y$     |
| $\exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)}$                  | $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$       |
| $\exp(x-y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)}$           | $e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}$    |
| $\exp(kx) = [\exp(x)]^k$                        | $e^{kx} = (e^x)^k$             |
| $\exp\left(\frac{x}{2}\right) = \sqrt{\exp(x)}$ | $e^{\frac{x}{2}} = \sqrt{e^x}$ |

## ■ 11.3 Étude de la fonction exponentielle

**Propriété 150.** Pour tout nombre réel  $x$ , on a  $\exp(x) > 0$ .

Démonstration. Admise. □

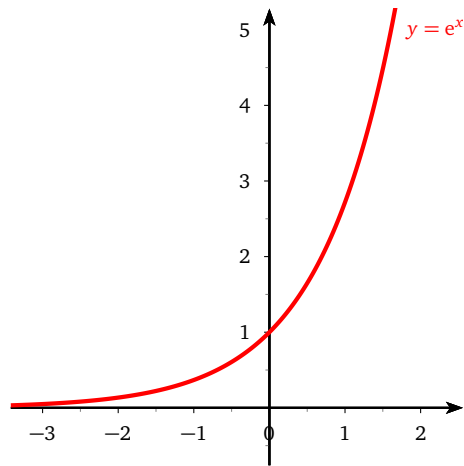
**Corollaire 151.** La fonction exponentielle est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .

Démonstration. Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on a  $\exp'(x) = \exp(x)$ . Or, d'après la propriété précédente,  $\exp(x) > 0$ . On en déduit que  $\exp'(x) > 0$  et la fonction  $\exp$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ . □

On peut résumer la propriété précédente à l'aide du tableau de variations ci-dessous.

| $x$ | $-\infty$ | 0 | 1 | $+\infty$ |
|-----|-----------|---|---|-----------|
| exp |           |   |   |           |

On donne aussi la courbe représentative de la fonction  $\exp$  ci-dessous.



**Propriété 152.** Soit  $u$  une fonction dérivable sur un intervalle  $I$ . Alors la fonction  $f : x \mapsto e^{u(x)}$  est dérivable sur  $I$  et, pour tout  $x \in I$ ,  $f'(x) = u'(x)e^{u(x)}$ .  
En particulier, pour tous  $a, x \in \mathbb{R}$ , si  $f(x) = e^{ax}$  alors  $f'(x) = ae^{ax}$ .

# Géométrie repérée

Les capacités attendues et les démonstrations de ce chapitre.

- Vecteur normal à une droite. Le vecteur de coordonnées  $(a, b)$  est normal à la droite d'équation  $ax + y + c = 0$ . Le vecteur  $(-b, a)$  en est un vecteur directeur.
- Équation de cercle.

**G4** Déterminer une équation cartésienne d'une droite connaissant un point et un vecteur normal.

**G5** Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal d'un point sur une droite.

**G6** Déterminer et utiliser l'équation d'un cercle donné par son centre et son rayon.

**G7** Reconnaître une équation de cercle, déterminer centre et rayon.

**G8** Déterminer l'axe de symétrie et le sommet d'une parabole d'équation  $y = ax^2 + bx + c$ .

**G9** Utiliser un repère pour étudier une configuration.

Dans tout ce chapitre, le plan est muni d'un repère orthonormé direct  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

En préambule, on rappelle une propriété et une définition vues en classe de seconde.

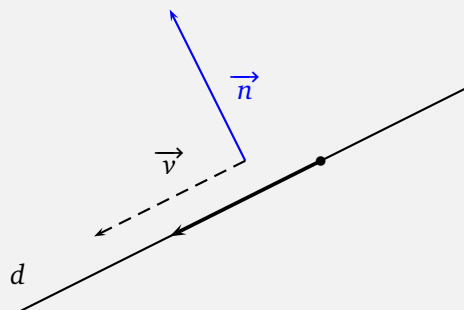
**Propriété 153.** Soient  $a, b, c$  trois nombres réels tels que  $a, b$  sont non tous les deux nuls.

L'ensemble des points du plan  $M(x; y)$  tels que  $ax + by + c = 0$  est une droite  $d$  de vecteur directeur  $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ .

**Définition 154.** L'équation  $ax + by + c = 0$  est appelée **équation cartésienne** de la droite  $(d)$ .

## ■ 12.1 Vecteur normal à une droite

**Définition 155.** Soient  $d$  une droite et  $\vec{n}$  un vecteur non nul du plan. On dit que  $\vec{n}$  est un **vecteur normal** à la droite  $d$  si  $\vec{n}$  est orthogonal à un vecteur directeur de la droite  $d$ .



**Propriété 156.** Soient  $d_1, d_2$  deux droites du plan de vecteurs normaux respectifs  $\vec{n}_1$  et  $\vec{n}_2$ . Les droites  $d_1$  et  $d_2$  sont perpendiculaires si, et seulement si, les vecteurs  $\vec{n}_1$  et  $\vec{n}_2$  sont orthogonaux.

*Démonstration.* On note  $\vec{v}_1$  et  $\vec{v}_2$  des vecteurs directeurs des droites  $(d_1)$  et  $(d_2)$  respectivement.

Dire que les droites  $(d_1)$  et  $(d_2)$  sont perpendiculaires c'est dire que les vecteurs  $\vec{v}_1$  et  $\vec{v}_2$  sont orthogonaux.

Comme  $\vec{n}_1 \cdot \vec{v}_1 = 0$  et  $\vec{n}_2 \cdot \vec{v}_2 = 0$ , on en déduit que  $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$ . □

## ■ 12.2 Équation cartésienne d'une droite et vecteur normal

**Propriété 157.** Soient  $a, b, c$  trois nombres réels tels que  $a$  et  $b$  sont non tous les deux nuls.

1. La droite d'équation cartésienne  $ax + by + c = 0$  admet  $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$  comme vecteur normal.
2. Réciproquement, toute droite qui admet  $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$  comme vecteur normal admet une équation cartésienne de la forme  $ax + by + c = 0$ .

*Démonstration.* 1. On rappelle qu'une droite  $d$  qui admet pour équation cartésienne  $ax + by + c = 0$  admet  $\vec{v} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$  comme vecteur directeur. Comme

$$\vec{n} \cdot \vec{v} = a \times (-b) + ba = 0,$$

on en déduit que  $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$  est un vecteur normal à la droite  $d$ .

2. On pose  $\vec{v} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ . On a vu que  $\vec{n} \cdot \vec{v} = 0$ . On en déduit que  $d$  est une droite de vecteur directeur  $\vec{v}$ . Enfin, une équation cartésienne de  $d$  est  $ax + (-(-b))y + c = 0$  c'est à dire  $ax + by + c = 0$ .  $\square$

**Exemple 158.** Déterminer une équation cartésienne de la droite  $d$  passant par le point  $A(4; -1)$  et de vecteur normal  $\vec{n} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ .

Déterminons une équation cartésienne de la droite  $d$  passant par le point  $A(4; -1)$  et de vecteur normal  $\vec{n} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ .

D'après le cours, une équation cartésienne de la droite  $d$  est  $ax + by + c = 0$ . On détermine les valeurs des coefficients  $a$   $b$  à l'aide des coordonnées du vecteur normal  $\vec{n}$ . On a  $a = -2$  et  $b = 3$ . On en déduit qu'une équation cartésienne de la droite  $d$  est

$$-2x + 3y + c = 0.$$

Déterminons maintenant la valeur du coefficient  $c$ . Comme le point  $A$  appartient à la droite  $d$ , ces coordonnées vérifient l'équation cartésienne de la droite  $d$ . Autrement dit,

$$-2x_A + 3y_A + c = 0.$$

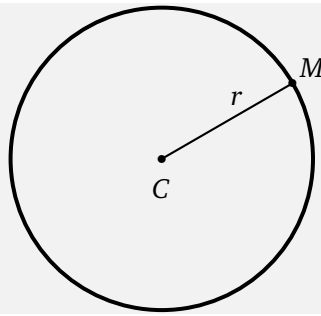
On résout cette équation.

$$\begin{aligned} -2x_A + 3y_A + c &= 0 \\ \Leftrightarrow -2 \times 4 + 3 \times (-1) + c &= 0 \\ \Leftrightarrow -11 + c &= 0 \\ \Leftrightarrow c &= 11 \end{aligned}$$

Enfin, une équation cartésienne de la droite  $d$  est  $-2x + 3y + 11 = 0$ .

## ■ 12.3 Équation cartésienne d'un cercle

**Définition 159.** Soit  $C$  un point du plan et  $r$  un nombre réel positif. Le **cercle** de **centre**  $C$  et de **rayon**  $r$  est l'ensemble des points  $M$  tels que  $MC = r$ .



**Remarque 160.** En mathématiques, le terme **rayon** désigne

1. la **segment** qui rejoint un point du cercle et son centre ;
2. la **longueur** entre un point du cercle et son centre.

**Propriété 161.** Un point  $M(x; y)$  appartient à un cercle du plan si, et seulement si, il existe trois nombres  $a, b, c$  avec  $\frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} - c \geq 0$  tels que  $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ .

*Démonstration.* Supposons que le point  $M$  appartient à un cercle du plan dont note  $C$  le centre et  $r$  le rayon. Dire que  $M$  appartient au cercle de centre  $C$  et de rayon  $r$ , c'est dire que  $CM = r$  d'où  $CM^2 = r^2$ . On a

$$CM^2 = (x - x_C)^2 + (y - y_C)^2 = x^2 - 2xx_C + x_C^2 + y^2 - 2yy_C + y_C^2 = x^2 + y^2 - 2x_Cx - 2y_Cy + x_C^2 + y_C^2.$$

On en déduit que

$$x^2 + y^2 - x_C - 2y_Cy + x_C^2 + y_C^2 - r^2 = 0$$

et on peut choisir  $a = -2x_C$ ,  $b = -2y_C$  et  $c = x_C^2 + y_C^2 - r^2$ .

On vérifie enfin que  $\frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} - c = x_C^2 + y_C^2 - x_C^2 - y_C^2 + r^2 \geq 0$ .

Réciproquement, supposons qu'il existe trois nombres réels  $a, b, c$  tels que  $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ . On a les égalités suivantes.

$$\begin{aligned} & x^2 + y^2 + ax + by + c \\ = & x^2 + ax + y^2 + by + c \\ = & x^2 + 2\frac{a}{2}x + y^2 + 2\frac{b}{2}y + c \\ = & x^2 + 2\frac{a}{2}x + \frac{a^2}{4} + y^2 + 2\frac{b}{2}y + \frac{b^2}{4} + c - \frac{a^2}{4} - \frac{b^2}{4} \\ = & \left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{b}{2}\right)^2 + c - \frac{a^2}{4} - \frac{b^2}{4} \\ = & \left(x - \left(-\frac{a}{2}\right)\right)^2 + \left(y - \left(-\frac{b}{2}\right)\right)^2 + c - \frac{a^2}{4} - \frac{b^2}{4} \end{aligned}$$

Si on note  $x_C = -\frac{a}{2}$ ,  $y_C = -\frac{b}{2}$  et  $r^2 = c - \frac{a^2}{4} - \frac{b^2}{4}$ , il vient  $\left(x - \left(-\frac{a}{2}\right)\right)^2 + \left(y - \left(-\frac{b}{2}\right)\right)^2 = CM^2$  d'où  $CM^2 - r^2 = 0$  et enfin  $CM = r$ . Ainsi,  $M$  appartient au cercle de centre  $C$  et de rayon  $r$ .  $\square$

**Définition 162.** L'équation  $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$  est appelée une **équation cartésienne** d'un cercle.

**Exemple 163.** Déterminer une équation cartésienne du cercle de centre  $C(2; -3)$  et de rayon  $r = 4$ .  
 Déterminons une équation cartésienne du cercle de centre  $C(2; -3)$  et de rayon  $r = 4$ . Soit  $M(x; y)$  un

point de ce cercle. On a  $CM = r$  d'où  $CM^2 = r^2$ . On a les équivalences suivantes.

$$\begin{aligned}
 CM^2 &= r^2 \\
 \Leftrightarrow (x - x_C)^2 + (y - y_C)^2 &= 4^2 \\
 \Leftrightarrow (x - 2)^2 + (y - (-3))^2 &= 4^2 \\
 \Leftrightarrow (x - 2)^2 + (y + 3)^2 &= 4^2 \\
 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 4 + y^2 + 6y + 9 &= 16 \\
 \Leftrightarrow x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 &= 0
 \end{aligned}$$

Une équation cartésienne du cercle de centre  $C(2; -3)$  et de rayon  $r = 4$  est  $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ .

**Exemple 164.** On considère l'équation cartésienne  $x^2 + y^2 - 8x + 12y + 9 = 0$ .

1. Vérifier qu'il s'agit de l'équation cartésienne d'un cercle.
  2. Déterminer les coordonnées du centre et le rayon de ce cercle.
1. Cette équation est de la forme  $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$  avec  $a = -8$ ,  $b = 12$  et  $c = 9$ . Comme on a

$$\frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} - c = 43 \geq 0,$$

il s'agit bien de l'équation cartésienne d'un cercle.

2. On a les égalités suivantes.

$$\begin{aligned}
 &x^2 + y^2 - 8x + 12y + 9 \\
 = &x^2 - 2 \times 4x + y^2 + 2 \times 6y + 9 \\
 = &x^2 - 2 \times 4x + 16 + y^2 + 2 \times 6y + 36 - 43 \\
 = &(x - 4)^2 + (y + 6)^2 - 43 \\
 = &(x - 4)^2 + (y - (-6))^2 - 43
 \end{aligned}$$

En posant  $C(4; -6)$ , on remarque  $(x - x_C)^2 + (y - y_C)^2 = 43$  c'est à dire  $\sqrt{(x - x_C)^2 + (y - y_C)^2} = \sqrt{43}$ . On en déduit que l'équation  $x^2 + y^2 - 8x + 12y + 9 = 0$  est une équation cartésienne du cercle de centre  $C(4; -6)$  et de rayon  $r = \sqrt{43}$ .